

I C The Future, 포스코 ICT

1. 산업분석

2. 기업분석

3. 든든합니다, 아버지!

3.1 스마트해지는 Captive, 포스코

3.2 자동화를 넘어 생각하는 제철소로: 스마트팩토리

4. 포스코 ICT로 스마트해지는 CITY

4.1 빌딩이 '스마트'해진다면?

4.2 우호적인 국내 정책

4.3 스마트 시티로 뻗어나가는 포스코 ICT

5. 물 타지 않은 진짜, CLOUD

5.1 새로운 데이터센터, 새로운 시작을 위한 밑거름

5.2 쑥쑥 크는 Cloud 시장

5.3 AWS MOU를 통한 매출 성장 가능성

6. Issue & Risk

7. 매출추정

8. Valuation

- PER Method

Rating

BUY

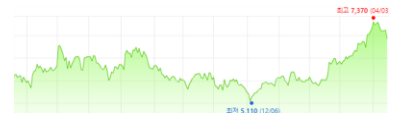
목표주가: 8,446 원

현재주가: 6,810 원

상승여력: 24.07%

Trading data

시가총액 10,354 억원



Balance sheet data

순자산	3,748 억원
PBR	2.86 배
ROE	10.40%
ROA	5.54%

Earning data

PER	23.81 배
12M EPS	344 원
당기순이익	52,247 억원
영업이익	72,994 억원
영업이익률	6.76%
EV/EBITDA	10.91 배

주요 주주

포스코 외 2 인: 66.28%

자사주: 0.15%

SMIC 3 팀

팀장	이재용
팀원	박민철 최지영
	박서영 조수민

1. 산업 분석

1. IT 서비스 산업 개요

IT 서비스 산업 개요

IT 서비스 산업은 사용자가 필요로 하는 정보시스템에 대한 기획에서부터 구축 및 실제 운용까지 모든 과정상의 서비스를 아우르는 산업이다. 정보시스템 구축 및 운용을 통해 구매자의 생산성을 향상시키고 경쟁력을 제고, 기존 산업과 융합하여 시너지를 창출하기도 한다.

국내 IT 서비스 산업: SI 사업과 SM 사업 중심

국내 기존 IT 서비스 산업은 고객사의 정보시스템을 구축하고 관리하는 SI(System Integration), SM(System Maintenance) 사업을 중심으로 성장해왔다. SI 사업은 IT 서비스 인프라를 구축하는 것으로, 시스템의 설계, 최적의 하드웨어 선정·발주 및 조달, 고객사의 필요에 맞는 소프트웨어 개발, 시스템 유지보수 등의 과정을 일컫는다. SM 사업은 SI 사업으로 완성된 프로그램을 기반으로 그를 개선 및 관리하는 사업이다.

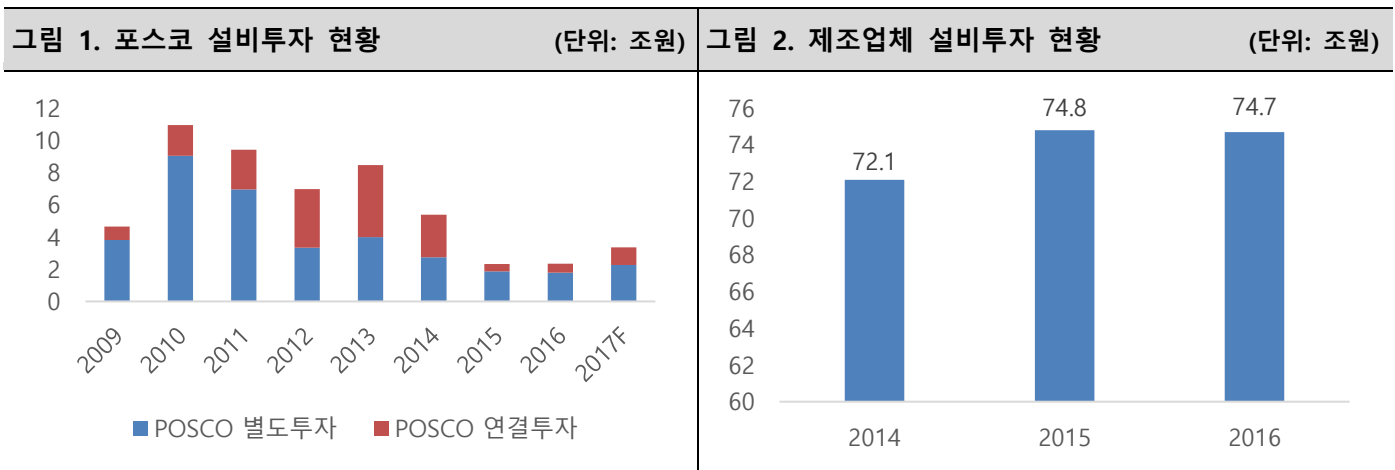
국내 IT 서비스 산업 시장 구조

국내 IT 서비스 시장은 삼성 SDS, LG CNS, 포스코 ICT, SK C&C 등 주로 대기업의 계열사로 구성되어 있으며, 그에 따라 이들 기업의 관계사 시장(Captive Market)과 정부 및 공공기관 중심의 비관계사 시장(Non-Captive Market)으로 구분된다. Captive Market은 산업 특성상 다른 계열사의 진입 장벽이 높아 실질 경쟁 없이 사실상 독점의 형태를 띠며, Non-Captive Market에서는 자유 경쟁이 이뤄지고 있다.

1.2 SI 사업 정체와 신성장동력

SI 사업의 저성장 기조

SI 사업은 기업의 IT 인프라를 구축하는 것으로, 기업의 설비투자로부터 직접적인 영향을 받는다. 하지만 현재 기업들이 IT 인프라를 충분히 확보한 가운데, 국내외 불확실성 증가로 추가적인 투자 수요가 창출되기는 어려울 것으로 전망된다. 이에 기존 SI 사업 성장은 제한적인 수준에서 이뤄질 것으로 예상되며, 주 수요처들의 IT 관련 투자 성향은 주기적인 업그레이드와 유지보수 중심으로 진행될 것으로 보인다.



출처: POSCO, SMIC Research Team 3

출처: KDB 산업은행, SMIC Research Team 3

IT 서비스 산업의 신 성장동력: Industry 4.0

이러한 IT 서비스업의 전반적인 저성장 기조 속에서 신성장동력으로 꼽히는 것은 스마트 팩토리로 대표되는 Industry 4.0이다. Industry 4.0은 독일에서 가장 먼저 등장한 개념으로, 글로벌 저성장 하에서 단위당 노동비용 증가, 생산성 감소 등에 직면한 기업이 생산현장 전자동화를 통해 생산 효율성을 높이고 수익성을 제고하려는 세계적인 추세를 나타낸다.

스마트팩토리로 총체 적인 생산 최적화

스마트팩토리의 생산현장 전자동화는 기존부터 있어왔던 단위 공정별 수직적인 통합이 아닌, 공정과 공정 사이의 유기적 연계를 말한다. 전후 공정 간 데이터 연계, 즉 수평적 결합을 통해 기업은 벨류체인 상의 모든 데이터 기반의 공장 운영체계를 갖추고 생산현장에서 발생하는 현상, 문제들의 상관관계를 얻는다. 이를 바탕으로 기업은 총체적인 관점에서의 생산 최적화를 달성할 수 있다.

그림 3. 스마트 팩토리 - 수직적, 수평적 결합

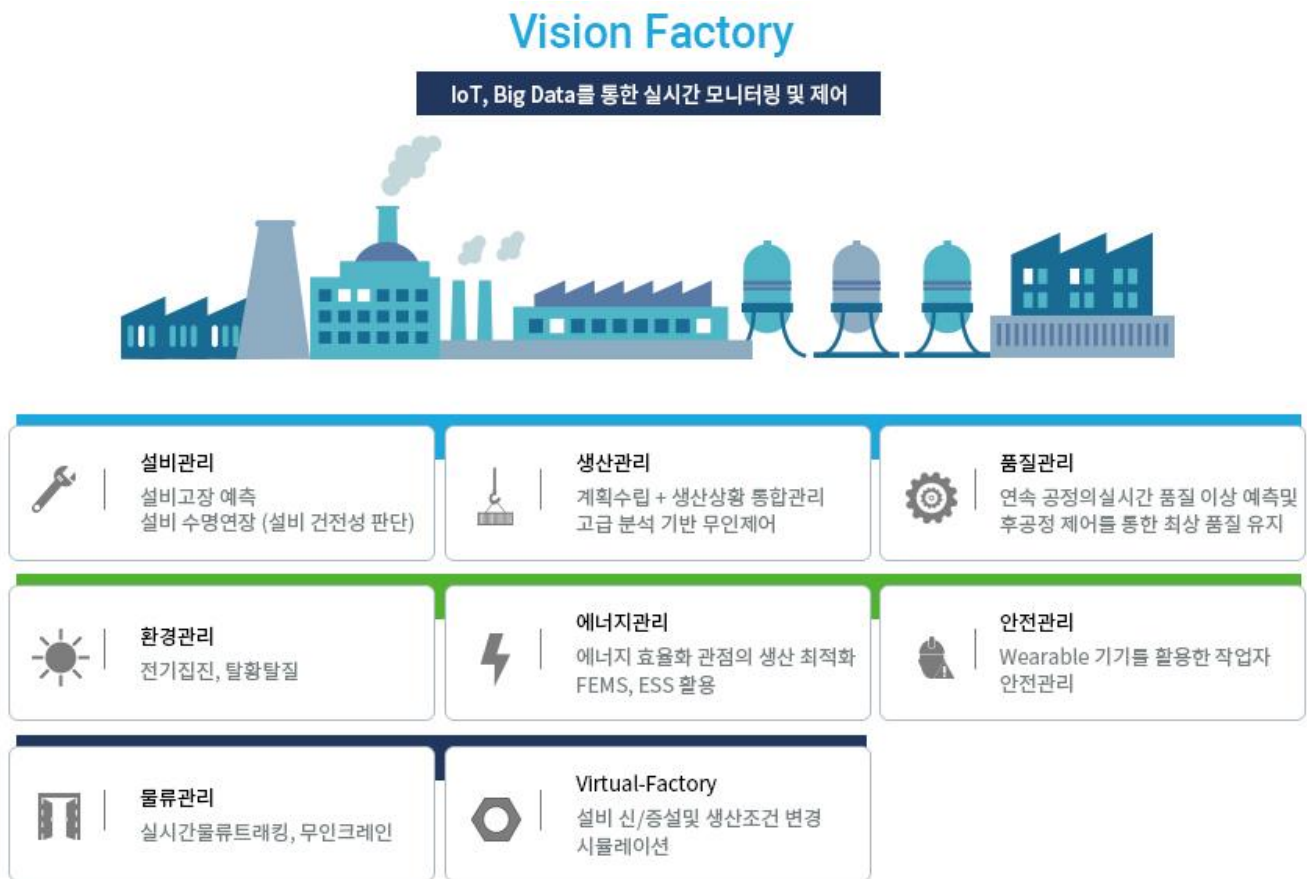


출처: IIT, SMIC Research Team 3

다양한 분야로 적용 가능한 스마트팩토리

스마트팩토리는 독일 등 일부 선진국에서 시작되어 국내에서는 막 태동하였으며, 건설, 에너지, 물류 등 다양한 분야로 확대 적용 가능하다. 건설 분야의 스마트 빌딩은 Cloud 기반의 빌딩에너지관리, 빌딩통합관리솔루션 등 핵심솔루션 중심의 사업모델로, 에너지 부문의 Smart Energy는 ESS(에너지저장장치), DR(전력수요관리), 신재생에너지, 전력절감 등을 연계한 융합사업으로, 물류 분야에서는 BHS(수하물처리시스템)의 물류엔지니어링 등으로 응용되고 있다. 나아가 스마트팩토리에서 수집한 산업 전반의 데이터를 기반으로 종합적인 IT 솔루션을 제공하는 방향으로의 발전 가능성도 잠재하고 있다.

그림 4. 스마트 팩토리 적용 분야



출처: 동아대학교 산학연연구단지조성사업단, SMIC Research Team 3

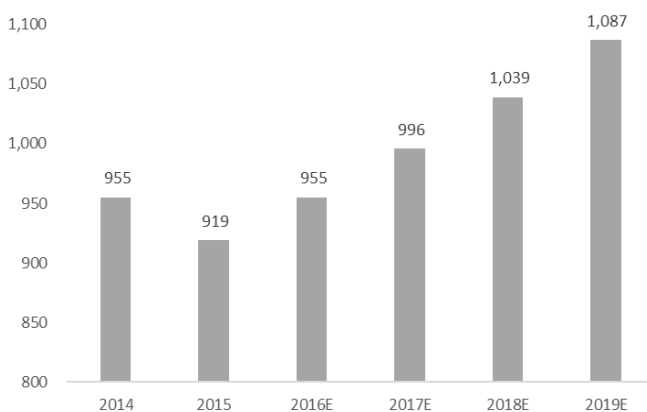
1.3 시장 규모 및 특징

IT 서비스 산업 시장 규모

2015년을 기준으로 전세계 IT 서비스 시장은 9조 1900억 달러의 규모이며, 연평균 2.6%의 성장을 지속할 것으로 예상된다. 국내 IT 서비스 시장은 세계 시장 대비 약 1% 수준인 1조 원에 불과하지만, 매년 2% 중반의 성장세를 지속하고 있다.

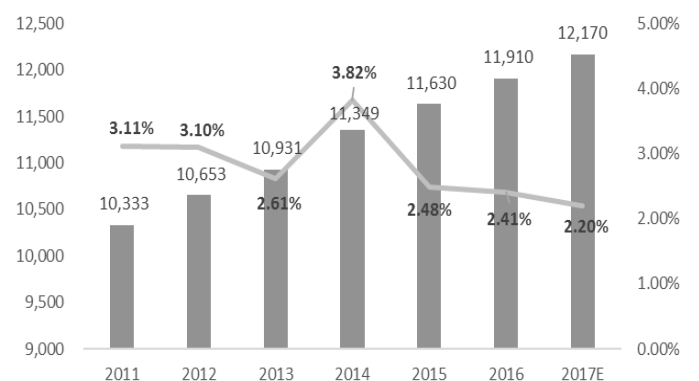
그림 5. 전세계 IT서비스 시장 규모

(단위: 10bil\$)



출처: Gartner(2015.11), SMIC Research Team 3

그림 6. 국내 IT서비스 시장 규모, 성장률(단위: 10억원, %)



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 3

2. 기업 분석

2.1 기업 개요

동사 개괄

동사는 1989년 포스코 계열의 IT 서비스를 담당하는 포스데이타로 출범하여 2000년 11월 코스닥에 상장되었다. 이후 2010년 포스코 계열의 엔지니어링을 담당하던 포스콘과 합병하여 포스트 ICT로 사명을 변경, 본격적으로 IT 서비스와 다양한 산업 분야의 융복합을 추진하였다.

동사의 종속기업으로는 인도네시아, 브라질, 중국, 베트남에 있는 해외법인이 있고, 최근 포스코 LED, 포뉴텍, Vectus Limited이라는 연결자회사를 매각, POSCO ICT 다렌을 중국 법인으로 결합시킨 바 있다.

동사가 영위하는 사업군

동사는 세계 최대 제철소 중 하나인 포스코와의 연계로 스마트팩토리 솔루션 중 철강 쪽에 경쟁력을 가지고 있으며, 이를 바탕으로 스마트에너지, 스마트빌딩, Cloud 기반의 솔루션 사업, 전기차 충전 인프라 사업, 물류 엔지니어링 분야에도 사업 영역을 확대하고 있다.

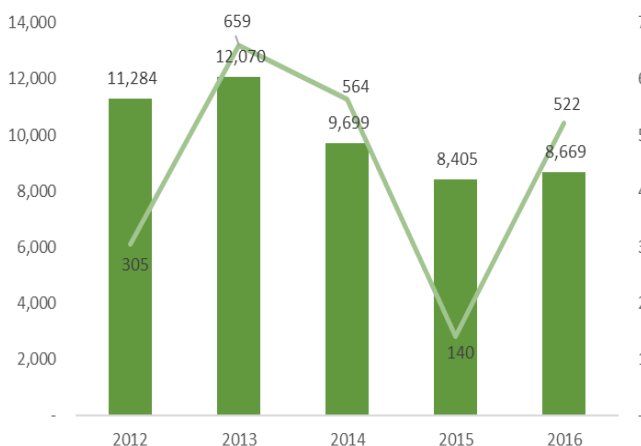
2.2 매출 현황

동사 연간 매출 추이 및 구성

동사의 2016년 연간 매출은 8,669억 원, 영업이익은 522억 원으로 2015년 대비 3.14%의 매출액 성장률과 272.86%의 영업이익 성장률을 기록했다. 동사의 매출은 SMART EIC, SMART IT, E-Biz, SOC로 구성되어 있으며 2016년을 기준으로 각각 29.8%, 39.3%, 8.4%, 22.5%의 매출 비중을 차지하고 있다.

그림 7. 매출 및 영업이익 추이

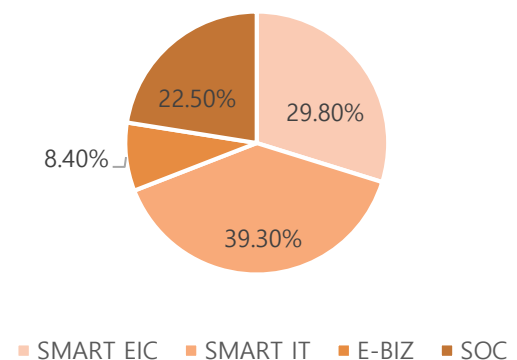
(단위: 억원)



출처: 동사 사업보고서, SMIC Research Team 3

그림 8. 매출 구성

(단위: %)



출처: 사업보고서, SMIC Research Team 3

3. 투자포인트1 – 든든합니다, 아버지!

동사의 첫 번째 투자포인트는 포스코 권오준 회장의 전폭적인 지원 아래 포스코 및 포스코 계열사 항 매출이 큰 폭으로 확대될 것이라는 논리이다. 현재 스마트팩토리를 첫 도입한 광양제철소 후판공장의 원가절감 효과가 나타나면서 '전 사업장의 스마트화'라는 포스코의 구호가 눈 앞으로 다가왔다.

3.1 스마트해지는 Captive, 포스코

3.1.1 권오준 회장 2기의 핵심: 미래 먹거리 찾기, 스마트화

권오준의 탁월한 경영 실적

권오준 회장이 탁월한 경영 실적을 인정받고 있다. 사람들은 비공채 출신이자, 순수 연구원으로 30년 동안 일한 권오준 회장을 의심의 눈으로 바라보았다. 3년. 권 회장이 우려가 기우에 불과했다는 걸 입증하는 데 걸린 시간이다. 휘청거리는 포스코를 살리기 위해 강력한 구조조정을 진행하였다. 130건에 가까운 계열사, 자산 구조조정을 단행했고, 그 결과 지난해 연결기준 부채비율이 88.2%에서 74%로 낮아지는 등 재무 건전성이 크게 개선되었다. 뿐만 아니라 2016년 순이익 1조 482억원으로 주가가 15만원에서 28만원까지 올랐다.

권오준 3년 대표이사 회장 연임 확정

권오준 회장은 이와 같은 3년 동안의 경영성과를 바탕으로 올해 3월 정기 주주총회 및 이사회에서 임기 3년의 차기 대표이사 회장으로 연임이 확정되었다. 그의 경영 능력은 해외에서도 인정받고 있는데, 다보스 포럼에서 발표하는 '2017 글로벌 지속가능 경영 100대 기업'에 3년 연속 이름을 올렸고, 35위로 국내 기업 중 가장 높다.

권오준 1기: 강력한 구조조정으로 기업 체질 개선

2014년부터 2016년까지의 권오준 1기는 포스코 더 그레이트라는 캐치프레이즈 아래 강력한 구조조정으로 기업 체질을 개선하고 월드프리미엄 제품 판매 확대를 통해 수익성 개선에 성공했다. 취임 당시 글로벌 철강 공급과잉 확대, 수요산업 부진 등 대내외 악재가 많았으나, 고부가가치 제품 판매 확대와 비용절감 및 구조조정으로 영업이익률을 두 자리 수로 회복하는데 성공했고, 창사 이래 최저 수준의 부채비율을 기록하는 등 재무건전성도 확보했다.

권오준 2기: 미래성장 사업+그룹 전체의 스마트화

2017년부터 2020년까지 권오준 2기의 신증기전략은 미래성장 사업에 2조5000억원 투자를 통해 고유기술 기반의 철강사업 고도화, 비철강사업의 수익성 향상, 차별화 역량 기반의 미래성장 추진 및 그룹사업의 스마트화를 주요골자로 한다. 그 중에서 그룹사업의 스마트화가 2기의 핵심으로 권오준 회장이 전폭적으로 지원하고 있다. 철강사업 고도화는 생산부문에서 인공지능, 사물인터넷, 빅데이터 등 기술을 활용한 스마트 팩토리 적용을 통해 원가경쟁력을 더욱 강화한다는 방침이다.

그림 9. 권오준 회장 취임 이후 포스코 경영 실적



출처: 포스코, SMIC 3팀

그림 10. 다보스 지속가능경영 주요 기업 현황

지속가능경영 주요 기업 현황		
순위	기업	국가
1	지멘스	독일
2	스토어브랜드 ASA	노르웨이
3	시스코시스템즈	미국
4	단스케뱅크	덴마크
5	Ing그룹	네덜란드
6	호주연방은행	호주
7	코닌클리즈케 필립스	네덜란드
8	존슨앤존슨	미국
9	코닌클리즈케 DSM	네덜란드
10	에나가스	스페인
35	포스코	한국
40	신한금융지주	한국
65	LG전자	한국

출처: 다보스, SMIC 3팀

3.1.2 대한민국 철강 제조사 중 유일하게 4차 산업혁명에 적극 대응

4차 산업혁명에 적극
대비하고 있는 포스
코

대한민국 철강 제조사 중 회장이 직접 나서서 4차 산업혁명에 적극적으로 대비하고 있는 업체는 국내 포스코가 유일하다. 스마트팩토리 구축은 권오준 포스코 회장이 직접 진두지휘하고 있다.

다른 국내 철강 업
체: 초기 접근의 스
마트화

이에 비해 다른 국내 철강 업체는 여전히 스마트팩토리에 대한 접근이 초기 단계에 머물르고 있다. 국내 2위 철강 업체인 동국제강 장세욱 부회장은 최근 당진공장에서 가진 기자간담회에서 “대한민국에 (스마트팩토리를) 제대로 하는 회사가 있나?”라고 반문했다. 스마트팩토리에 대한 정의조차 확립돼있지 않은 산업계의 상황을 단적으로 보여주는 사례로 꼽을 수 있다.

적극적으로 대비 중
인 해외 철강 제조사
들

해외 철강 제조사들은 4차 산업혁명에 적극적으로 대비를 하고 있다. 세계 철강시장 전망이 안개 속에 빠지면서 수익성과 직결되는 생산과 품질 관리에 대한 중요성이 커지고 있기 때문이다. 사물인터넷을 활용해 생산비 절감과 공장 효율화를 추진하는 철강업체들이 늘어나고 있다.

일본 2위 철강사 JFE
스틸 스마트화에
7500억원 투자

일본 2위 철강사 JFE스틸은 2020년까지 700억엔(약 7500억원)을 투자해 5곳에 뿔뿔이 흩어진 거점 제철소의 시스템을 통합한다. 수주나 생산 관련 데이터를 한곳으로 모아 관리하는 콘트롤타워인 셈이다. JFE스틸은 사물인터넷을 구축하면 각 제철소의 공정 개량 성과를 공유할 수 있어 품목에 따라 최대 10%의 생산비용을 줄일 수 있을 것으로 내다보고 있다. 또 납기도 최대 30% 단축할 것으로 전망한다. 제철소별로 수급상황에 대한 정보를 실시간으로 공유해 수요에 탄력적으로 대처할 수 있기 때문이다.

3.1.3 스마트화의 선두 업체 GE, 지멘스와의 협력 추진

스마트화의 선두 주자 GE, 지멘스와의 협력

미국 GE, 독일 지멘스는 디지털 트랜스포메이션의 선두 주자다. 디지털 트랜스포메이션은 기업의 모든 활동이 컴퓨터와 연계돼 디지털화된다는 뜻이다. 지멘스는 '마인드스피어', GE는 '프레딕스'라는 브랜드로 세계 공장 자동화 플랫폼 시장을 양분하고 있다.

권 회장의 적극적 제스처: GE회장 미팅

권 회장은 지난 3월 방한한 제프리 이멜트 GE 회장을 만나 '디지털 트랜스포메이션'과 포스코의 '스마트 인더스트리' 사업 협력 방안을 논의했다. GE가 보유한 설비 관련 강점과 포스코의 철강 전문지식을 결합해 새로운 스마트솔루션을 창출하자고 의견을 모았다. 포스코가 소재, 에너지, 건설 등 그룹 차원에서 스마트 인더스트리를 구축하는 과정에서 두 회사가 협력 기회를 모색한다.

직접 출장을 다니며 스마트 인더스트리 사업 전략 수립

권 회장은 직접 출장을 다니며 스마트 인더스트리 사업 전략을 수립하고 있다. 지난 2월에는 미국 GE 본사를 방문해 스마트팩토리 수출 분야에서 GE에 협력을 제안하였다. 독일 지멘스도 방문했다. 지멘스의 스마트 인더스트리 전략과 우수 사례를 살펴보고 비즈니스 협력방안에 대해 의견을 나누었다.

스마트팩토리 사업화 하여 수출

또한, 2015년부터 도입해 성공적으로 정착시킨 스마트팩토리를 별도로 사업화해 수출을 추진한다. 제너럴일렉트릭(GE)과 지멘스처럼 스마트공장 노하우를 상품으로 만들어 자체 브랜드로 팔겠다는 것이다.

철강업에 특화된 자체 플랫폼 포스프레임 개발

포스코는 이미 철강업에 특화한 자체 플랫폼(포스프레임)을 개발했다. 이를 GE 스마트팩토리 플랫폼 '프레딕스(Predix)'와 상호 호환되도록 하는 방안을 GE 측에 제안했고, 긍정적인 답변을 받았다. GE는 프레딕스로 전 세계 산업 현장에 이 체제를 구축하겠다는 야심찬 청사진을 그리고 있다. GE가 'GE for GE', 'GE for Customer', 'GE for World'라는 3단계 전략을 수립한 것처럼 포스코도 'Posco for World' 목표를 세우고 철강 고유의 경쟁력을 키우면서 여기에 ICT를 접목해 새로운 사업을 발굴하는 것이 궁극적인 지향점이다.

그림 11. 권오준 회장과 GE 회장 미팅



출처: 포스코, SMIC 3팀

그림 12. GE의 전략



출처: 다보스, SMIC 3팀

3.1.4 포스코ICT 주축의 스마트 솔루션 카운슬(SSC)로 그룹 차원의 협력

SSC의 주축 포스코 ICT	스마트 인더스트리 사업에는 포스코ICT, 포스코건설, 포스코에너지 등 그룹 계열사들이 모두 참여할 것이다. 그룹 차원 협력도 진행했다. 2015년 포스코, 포스코건설, 포스코에너지, 포스코ICT가 참여하는 '스마트 솔루션 카운슬(SSC)'을 구성했다. SSC 내에는 스마트팩토리, 스마트빌딩&시티, 스마트에너지 3개 분과를 뒀다. 포스코ICT 주축으로 계열사 관계자가 개발에 참여했다.
2017년 포스코 핵심 자회사로 부각	그룹 내 ICT를 담당하는 포스코 ICT는 그룹 내 전략과 맞물려 2017년 POSCO 핵심 자회사로 부각될 것으로 판단된다. 또 POSCO는 2017년 Capex 투자액(3년 동안)을 별도 기준 2조 5천억원으로 제시하며 작년 대비 30% 증가한 투자 계획을 발표했다. 이에 따라 포스코ICT의 Captive 수주도 큰 폭 증가할 것으로 전망한다.
동사의 영업이익 큰 폭 증가 예상	동사 전체 매출액의 50%는 포스코, 20%는 포스코 계열사에서 발생하고 있다. 포스코 및 계열사를 통한 수주의 영업이익률은 10% 수준이고, 타사를 통한 수주의 영업이익률은 0~5% 수준으로 Captive 수주가 큰 폭으로 증가할 것이기에 영업이익도 크게 증가할 것이다.

3.1.5 아버지에 뒤지지 않은 아들 포스코 ICT

세계 최초로 연속공정 스마트팩토리 구현	포스코ICT는 자체 경쟁력도 있다. 포스코의 자회사라는 점 외에도 수주를 받을 이유가 충분하다. 포스코ICT는 세계 최초 제철소 연속공정 스마트팩토리 구현에 성공하였다.
세계 최대 제철소 운영해온 하드웨어 역량	국내 타 IT 서비스 기업들의 경우 데이터 수집, 분석, AI 적용 단계 정도까지 나아갔다. 그러나 포스코ICT는 세계 최대 제철소 운영해온 하드웨어 역량이 있다. IT 기업들이 진행하는 스마트팩토리는 컨설팅 플랫폼에 국한돼있고 제조업 기반 업체들이 진행하는 스마트팩토리는 플랫폼에 한계가 있다. 포스코ICT는 애초에 포스테이터(IT서비스)와 포스콘(엔지니어링)이 합병된 회사로서 수년간 플랫폼, 하드웨어 역량을 동시에 길러왔다. 글로벌 업체들이 포스코ICT와 협업하려는 이유도 여기에 있다.

3.2 자동화를 넘어 생각하는 제철소로: 스마트 팩토리

3.2.1 정의

동사의 영업이익 큰 폭 증가 예상	스마트 팩토리란, 공장 내 모든 상황을 한눈에 모니터링, 빅데이터를 통한 정보 분석으로 작업자의 개입 없이 자동으로 제어되는 똑똑한 공장을 의미한다. 사물인터넷(IoT)에 기반한 지능형 제조공장으로 현장의 데이터를 수집하고 이를 실시간 분석·예측함은 물론 인공지능(AI)을 통한 최적의 제어를 가능케 한다.
--------------------	---

3.2.2 목표: 굳이 왜 필요한가?

현재의 공장은 자동화 공장	현재의 공장은 자동화 공장이다. 현재 생산현장들은 단위 공정별로만 자동화, 최적화가 이루어져있다. 그렇기 때문에 공정과 공정이 유기적으로 연계되어 있지 않다. 전후 공정에서 어떤 일이 일어났는지 알 수 없는 구조이다.
스마트팩토리는 총체적인 관점에서 최적화를 달성	그러나 스마트팩토리는 전후 공정간 데이터를 자유롭게 연계할 수 있어 총체적인 관점에서 최적화를 이룰 수 있다. 서로 정보를 공유함으로써, 작업자의 개입 없이 스마트한 의사 결정을 한다. 병원으로 비유하면, 최고의 실력을 가진 내과 전문의와 외과 전문의가 따로 환자를 진료하지 않고 서로 정보를 공유하며 환자를 보다 정확하게 진단하는 것이라고 볼 수 있다.
데이터 기반의 공장 운영체제로 변환	그렇다면 기업은 스마트팩토리를 구현하여 무엇을 얻을 수 있을까? 스마트팩토리가 구현되면, 각 공장에서 얻은 수많은 데이터를 기반으로 분석하고, 의사결정을 하는 생각하는 공장이 된다. 즉, 데이터 기반의 공장 운영체계(Data Driven Operation)를 갖추어 생산현장에서 발생하는 현상, 문제들의 상관관계를 공장이 알아낼 수 있다. 예를 들면, 그동안 숙련공들만 알았던 노하우를 데이터화함으로써 누구나 쉽게 활용하게 되고, 현장에서 발생하는 돌발상황이 모니터링되어 비숙련자도 대응할 수 있도록 원격지에서 가이드를 해줄 수 있다. 웨어러블 기기를 장착한 비숙련자는 상황별 가이드를 제공 받을 수 있게 된다. 이를 통해 숙련공 부족 문제를 해결하게 된다.
문제에 선제적 대응으로 불량 관리	스마트팩토리는 수집한 데이터를 분석해 문제가 발생할 가능성이 있는 설비의 원인을 찾아 선제적으로 조치함으로써 안정적인 조업 환경을 유지한다. 이를 통해 설비의 수명을 연장하게 되어 원가 절감에 기여한다. 뿐만 아니라 품질 체계도 획기적으로 개선된다. 기존 문제가 발생된 후에 원인을 분석해 대응하는 체계에서 결함 원인을 사전에 파악해 불량 발생 전 선제적으로 대응하는 체제로 바뀌 불량 발생을 막을 수 있게 관리되기 때문이다.
스마트팩토리: 원가 경쟁력 극대화	이를 통해 제조업의 궁극적 목적이라 할 수 있는 원가 경쟁력이 극대화되게 된다. 이전의 자동화 공정에서는 문제를 해결하는데 시간이 오래 소모되어, 공장의 가동률이 떨어졌었고, 6시그마 등의 도입으로 품질 불량을 줄였으나 한계가 존재하였다. 그러나 스마트팩토리 구축으로 빅 데이터를 얻음으로써 이러한 문제를 해결하게 된 것이다.

3.2.3 구체적인 기술

3.2.3.1 생산관리, 품질관리

동사의 생산관리, 품질관리	동사의 스마트팩토리는 지능화된 시스템이 생산량을 자동적으로 결정하고, 품질 전 과정을 감지함으로써 생산 효율성을 높이고 품질을 향상시킨다.
----------------	---

효율적 생산 스케줄 을 공장이 자동 도출

효율적 생산관리를 위해 MES를 구축하고, 운영고객으로부터 주문을 받으면 공장의 생산 능력과 스케줄에 따라 최적의 작업순서를 결정하고, 제품의 생산 전 과정을 실시간으로 관리한다. 작업장 내 모든 설비가 실시간으로 상호 통신하는데, 공장별 MES 및 전사 ERP와 연동해 최적화된 조업 솔루션을 자동 도출함으로써 생산성을 향상시킨다.

센서를 통한 불량 사전 예방 조치

공장 곳곳에 설치되어있는 센서로 품질에 영향을 주는 설비 소리, 진동, 온도 등을 체크해 불량 예측 및 예방조치를 한다. 제철 제조업체들은 주로 중단이 불가능한 연속공정이다. 이 때 품질관리는 공장의 생산성과 효율에 큰 영향을 주게 되는데 불량품 상태를 정밀 해석을 통해 불량 원인을 빅 데이터로 규명하여 연속불량을 방지하게 된다.

그림 13. 스마트팩토리 Overview

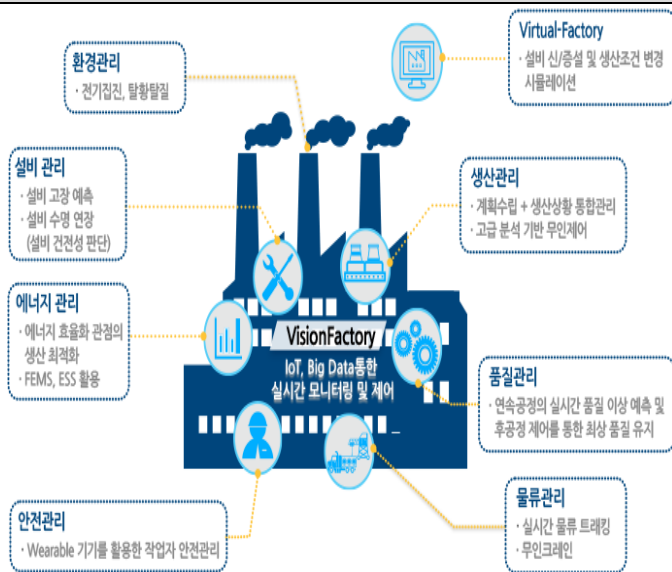
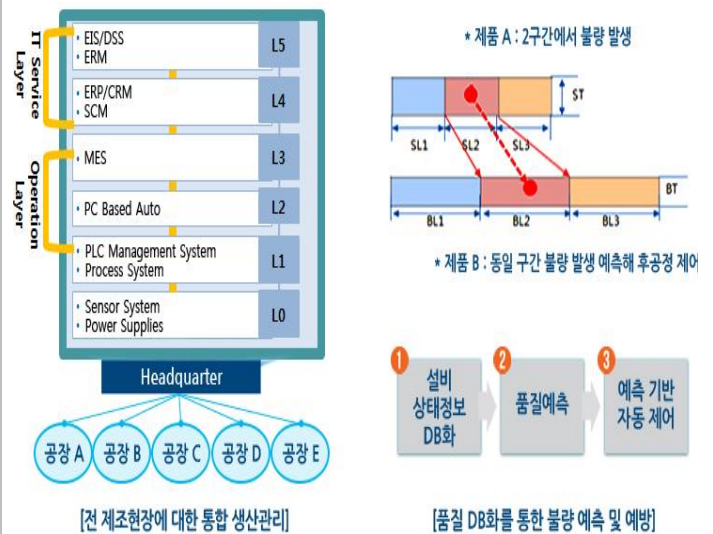


그림 14. 생산관리



출처: 포스코ICT, SMIC 3팀

출처: 포스코ICT, SMIC 3팀

3.2.3.2 물류관리, 설비관리

동사의 물류관리

동사는 제품의 분류, 운반, 보관에 이르는 전 과정을 자동으로 이루어지게 하여 물류 관리의 효율성을 높이고, 무인작업을 가능케 하여 원가절감이 가능한 물류 시스템을 구현한다.

물류의 전과정 실시간 모니터링 + 로봇 이용한 무인화

스마트팩토리는 공장에서 생산되는 제품들이 유통기구나 고객사 창고에 도달할 때까지 입고출고 관리를 비롯한 모든 정보를 실시간으로 모니터링한다. 뿐만 아니라 여러 기계로 무인 시스템을 구축한다. 크레인을 자동 운전이 가능하도록 무인화하여 근무환경을 개선하고 연속적인 물류처리를 가능하게 한다. 또, 로봇을 이용해 바코드 및 RFID를 제품에 부착해 물류 업무 효율화를 달성한다. 창고 사이를 이동할 수 있는 스택커 크레인을 사용, 제품을 자동으로 입고출고하게 한다.

동사의 설비관리

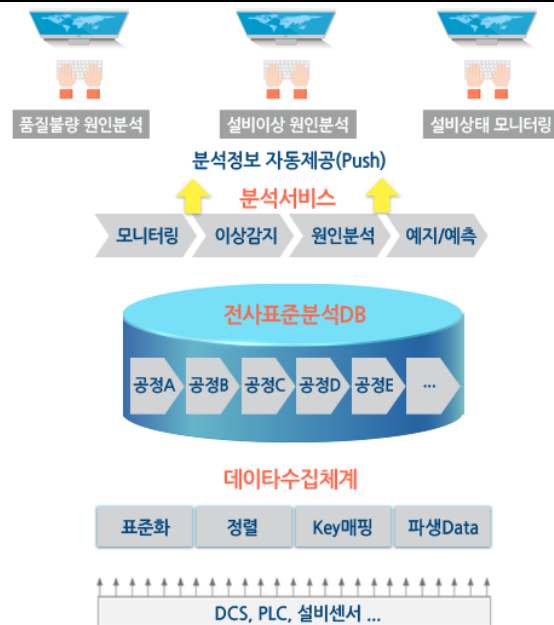
동사는 공장 곳곳에 설치된 센서를 통해 설비 상태를 파악하고 작업자 위치를 인식하는 등 최신 IoT 기술을 활용하여 장소에 구애 받지 않는 설비 정비 및 진단 체계를 구축

한다. 통합센터를 운영해 센서 정보 및 점검, 수리, 고장 등 설비이력 정보를 공장이 스스로 분석하여 고장 발생지점, 교체 주기를 자동으로 안내해준다. 웨어러블 디바이스를 착용하고 있는 작업자에게 분해, 조립절차, 도면 정보 등 설비 정보를 제공하고, 전문가에게 원격지원을 통해 작업 효율화를 진행한다.

그림 15, 16. 전기집진 동작 원리, 탈황탈질 동작 원리



[물류 관리 전 과정 자동화]



출처: 포스코ICT, SMIC 3팀

3.2.3.3 환경관리, 에너지관리, 안전관리

동사의 환경관리

동사는 환경관리의 측면으로 공장에서 발생하는 분진, 황/질소화합물 등 유해물질을 제거해 친환경 스마트 팩토리를 구현한다. 최소한의 비용을 들여 산업 현장의 환경을 개선하고 환경규제를 충족하는 방식이다.

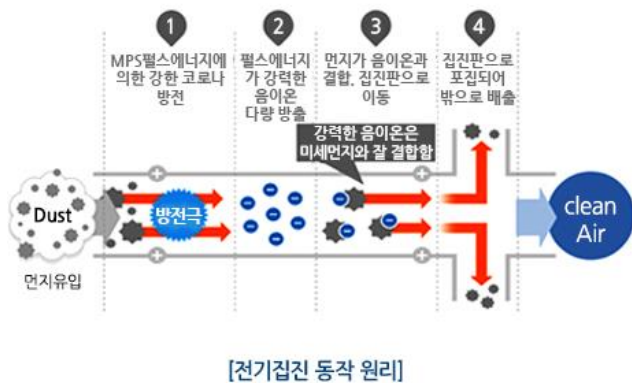
환경관리 기술 2가지

1. 전기집진 방식

2. 탈황탈질 방식

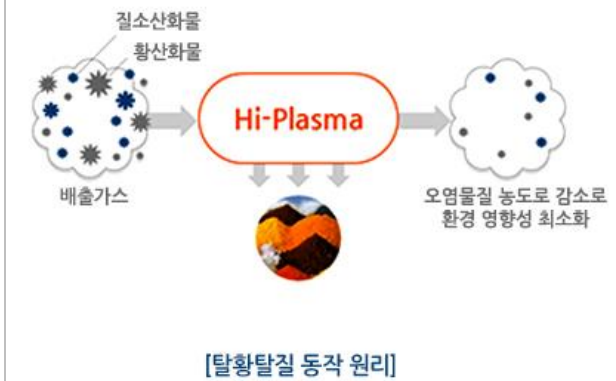
환경관리 기술로는 크게 전기집진 방식과 탈황탈질 방식이 있다. 전기집진 방식은 마이크로 펄스 방식으로 고전압을 발생시켜 미세먼지를 포집하는 것이다. 먼지가 유입되면, 방전극을 통해서 강력한 음이온이 방출되어 먼지가 음이온과 결합하여 집진판으로 이동하여 밖으로 배출되는 것이다. 이 방식은 기존 집진기 대비 50% 효율 향상, 80% 에너지비용 절감을 통해 비용을 최소화하였다. 탈황탈질 방식은 플라즈마를 통해 공장 배출가스 내 오염물질 제거하는 것이다. 플라즈마가 황산화물, 질소산화물을 동시 제거 가능하는 방식이다.

그림 17. 전기집진 동작 원리



출처: 포스코ICT, SMIC 3팀

그림 18. 탈황탈질 동작 원리



출처: 포스코ICT, SMIC 3팀

동사의 에너지관리

동사는 에너지관리의 측면으로 에너지 사용 정밀 분석을 통해 에너지 효율화를 구현한다. 공장, 공정별 조업패턴 및 에너지 소비량을 실시간으로 분석해 에너지 사용을 최적화한다. 실시간으로 분석하기 때문에 수요 예측을 할 수 있으며, 설비 특성에 맞는 운전패턴 가이드를 제공한다.

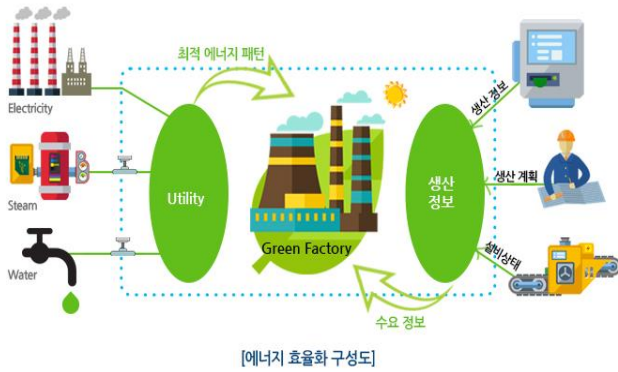
에너지관리는 원가절감에 유리

산업용 전기요금이 굉장히 저렴한 국내 사업 환경일지라도 제조업체들은 100원이라도 원가를 절감하려 한다. 에너지관리를 통해 공장의 전기료를 줄임으로써 원가 경쟁력을 제고한다.

동사의 안전관리

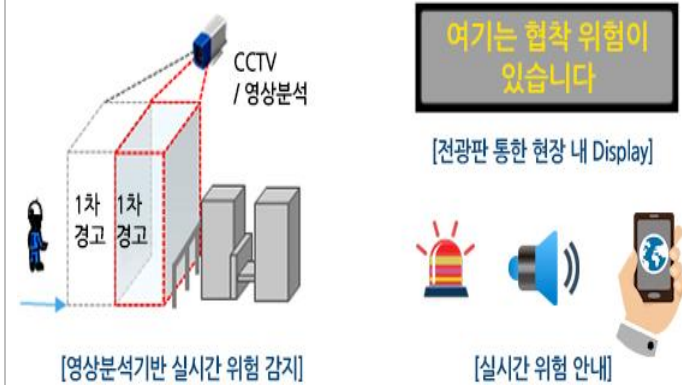
동사는 생산현장에서 발생하는 위험을 미리 인지해 사고를 예방하고, 사고 발생시 작업자들에게 즉시 전달하는 환경을 구축하여 피해를 최소화한다. 설비에 부착된 센서 및 CCTV영상을 실시간으로 분석하여 위험을 즉시 감지한다. 이를 통해 화재, 폭발, 가스 등 위험 상황을 시각화하고, 미리 안내할 수 있다. 현장 내 Display를 통해 협착 등 사고 가능성을 공지하거나, 경고등, 스피커, 스마트폰 등을 통해 가스 농도 등 위험 요소를 실시간 안내한다.

그림 19. 에너지 효율화 구성도



출처: 포스코ICT, SMIC 3팀

그림 20. 안전관리



출처: 포스코ICT, SMIC 3팀

3.2.3.4 Virtual-Factory

동사의 Virtual-Factory

동사는 새로운 공정이나 설비를 공장에 적용하기에 앞서 3D 가상 설비에 실제 조업 환경을 부여한 버추얼 팩토리를 구현해 생산공정을 시뮬레이션하고 신제품의 품질을 예측하는 등 조업 조건을 사전 검증한다. 이를 통해 빠른 시일 내에 고품질의 신제품을 생산할 수 있는 체계를 구축할 수 있으며, 현장에 익숙하지 않은 신입 근무자는 버추얼 팩토리로 설비 운전 방법을 학습해 작업 오류를 최소화할 수도 있다.

사이버상에서 신제품 테스트 → 비용 절감

철강업계는 최근 다품종 고급 강재 중심으로 변화하고 있다. 이러한 변화 속에서의 핵심은 다양한 제품을 시간 절감, 공간 절감을 하면서 개발하는 것이다. 데이터에 기반해 사이버상에서 실제에 가까운 신제품 테스트를 할 수 있다는 점은 virtual factory의 큰 장점이다. 현재는 새로운 철강 제품을 만들기 위해선 대대적인 투자가 필요하지만 앞으로는 가상의 공장에서 추가 비용 없이 다양한 시뮬레이션을 통해 제품을 테스트 할 수 있다. 계획 수립에서부터 설계, 현장 적용까지의 전 과정을 가상화하여 설비 성능, 장애 요인, 유지보수 시점 등을 사전에 발견해 비용 및 시간 절감, 가상 공간이므로 설비 테스트를 위한 공간적 제약이 없는 장점을 가지게 된다.

3.2.4 스마트 팩토리 구축 중, 50개 공장까지 확대된다!

3.2.4.1 포스코 광양제철소 후판공장 생산설비

포스코의 첫 스마트팩토리 광양제철소 후판공장

포스코는 전 사업의 스마트화를 진행하기 위한 첫 단추로 2015년 7월 광양제철소 후판공장 생산설비를 첫 번째 스마트팩토리로 선정하였다. 후판이란, 선박과 해양구조물 건조에 쓰이는 두께 6mm 이상의 철강제품이다. 선박과 해양플랜트의 원자재인 셈이다. 후판은 제조 과정에서 길이와 모양이 수시로 바뀌는 특성이 있는데 센서를 연결해 데이터를 축적함으로써 이 문제를 해결했다.

후판공장의 스마트화

현재 광양 후판공장에서는 작업자들이 웨어러블 기기인 스마트 워치로 각종 안전장치의 작동상태를 파악하고, 공기의 질을 측정할 수 있다. 공장에 설치된 각종 센서가 일산화

탄소 농도, 유해가스, 현장 온도, 산소 농도 등 위험 요소들에 대한 정보를 실시간으로 제공하고 있는 덕이다. 작업자들은 이전보다 안전한 환경에서 일할 수 있게 된 셈이다.

가장 최근에 지은 광양 후판공장

2010년 준공한 광양 후판공장은 생산능력이 연간 200만톤 규모로 포스코의 후판사업장 중 가장 최근에 지은 공장이다. 포스코는 지난해 데이터 기반의 업무를 구현하고, 원가·품질 경쟁력을 확보할 목적으로 광양 후판공장을 시범 사업장으로 선정했다.

공급과잉 품목: 후판

포스코는 대표적 공급과잉 품목으로 후판 설비를 지목하고 있다. 최근 후판은 조선업의 불황으로 수요가 급격히 줄어들고 있고, 중국산 수입이 늘고 있어 국내 기업의 공급 과잉 현상이 문제로 대두되고 있다. 이로 인해 포스코는 다양한 방법을 통하여 후판 사업을 이끌어 나가려 한다.

스마트 팩토리를 통한 원가 절감

첫 번째는 원가 절감이다. 스마트팩토리를 통해서 설비 관리, 품질 관리, 사고 예방, 에너지 관리 등을 통해 원가를 최소한으로 줄이겠다는 계획이다. 또, 소모성 자재(MRO)에 대한 재활용을 적극 추진하면서 원가절감을 한다. 중고자재와 폐자재를 재활용해 비용을 절감하고, 관련 인프라를 구축하고 있다.

가격 인상

두 번째는 가격 인상을 위해 조선업계와 협상을 벌이고 있다. 철강업계는 원자재인 철광석 가격 인상으로 제품별 가격 인상을 요구하고 있다.

고부가 후판 전략

세 번째는 고부가 후판으로 수익을 개선하기 위한 전략을 마련하고 있다. WP제품은 평균 수익률이 15~20% 수준에 이르고, 전체 철강제품 판매에서 2016년 3, 4분기 48.1%까지 늘었다. 또한, 후판을 원료로 쓰는 BH빔(Built-up H빔) 사업을 확대하고 있다. 건축설계에 맞춰 주문 제작이 가능한 고부가 제품이다. 최근 미국이 관세 압박을 가했는데 산업통산자원부와 포스코가 미국 상무부에 적극 해명하는 등 공동대응을 통해 11.7%의 최종 관세로 선방하였다.

그림 21. 후판



그림 22. 포스코 후판 공장 현황

업체명	준공연도	공장	연간 생산량	현재 상황
포스코	1972년	포항 1공장	60만톤	정상 가동
	1978년	포항 2공장	270만톤	정상 가동
	1997년	포항 3공장	120만톤	정상 가동
	2010년	광양 1공장	250만톤	정상 가동

출처: 포스코, SMIC 3팀

출처: 포스코, SMIC 3팀

3.2.4.2 포스코 포항제철소 2열연공장

포항제철소 2열연 공장 스마트 안전모 도입	포항제철소 2열연 공장도 각종 센서를 부착한 스마트 안전모를 비롯한 각종 장비를 도입, 운영하고 있다. 레이저 센서와 AI를 활용한 스마트화 기술을 구현하고 있다. 포항제철소는 현장 안전을 개선하기 위해 스마트 안전모를 상반기 중에 도입하기로 했다.
스마트 안전모에 부착된 10가지 부품	스마트 안전모에는 총 10가지 부품이 부착돼 있다. 카메라와 랜턴을 비롯해, 가스 감지기, 고전압 감지기, 진동 모터, 무선 귓속 마이크, 스마트 태그(Tag) 등으로 구성돼 작업자가 가스 누출이나 고전압 작업현장에 노출되면 이를 감지해 진동으로 알려준다. 또한 스마트 안전모로 작업장의 영상과 음성 정보도 공유가 가능해 실시간으로 협업과 업무수행이 가능하다.
데이터 수집 및 분석 시스템 구축 → 실시간 진단과 예측 가능	포항제철소 2열연 공장은 설비와 제품 품질간의 상관관계를 데이터로 수집할 수 있는 시스템을 갖추고 있으며 수집된 데이터를 분석해 설비 상태를 실시간 진단과 예측이 가능하다. 이를 통해 안정적인 조업환경을 유지하고 설비 수명도 연장할 수 있다. 설비 이상을 사전에 감지하고 예지 정비, 수요 등에 따라 실시간 최적 생산, 에너지 수급 최적화로 인한 원가절감 탄소배출량 감축에 기여할 전망이다.
현장 안전을 위해 스마트 세이프티 안전활동	더불어 현장 안전을 위해 지난해부터 스마트 세이프티 안전활동에 적극 나서고 있다. 스마트 세이프티란 안전활동에 사물인터넷(IoT:Internet of Things) 기술을 접목해 사람의 실수를 최소화하고 현장 위험요인을 개선하는 활동이다. 즉, 각종 센서와 통신기능을 극대화해 작업자의 작은 실수를 비롯해 현장 위험요인을 최소화하는 것이다. 사전에 위험요인을 감지, 작업자에게 경고함으로써 안전상 실수를 예방하고 적재적소에 위험상황에 대응해 효과적인 안전활동을 펼쳐나갈 수 있다.
스마트폰으로 작업 안전을 확인할 수 있는 앱을 개발	스마트폰으로 작업 안전을 확인할 수 있는 앱을 개발 중이다. TBM(Tool Box Meeting)활동을 스마트폰 앱과 연동해 활용할 수 있도록 시스템도 구축하고 있다. TBM은 안전한 작업환경 조성을 목표로 작업 전, 직원들이 작업내용에 대한 잠재위험요인을 사전에 발굴하고, 안전조치를 실시하는 활동이다. 작업자가 스마트폰을 활용해 해당 설비와 관련된 작업유형 및 안전작업 절차, 설비 특성별 잠재위험, 재해발생 이력 등을 앱으로 한 눈에 확인할 수 있게 된다.

3.2.4.3 50개 공장까지 확대

스마트팩토리, 결실이 보인다	위에서 설명한 포스코 광양제철소 후판공장 생산설비와 포항제철소 2열연공장의 스마트화가 순조롭게 진행되면서, 원가 경쟁력과 작업의 생산성 및 효율성이 상승하는 효과를 확인하고 있다.
말과 행동이 일치하는 전 공장의 스마트화	권오준 회장은 포스코 전 공장의 스마트화를 목표로 하고 있다. 스마트팩토리 시범 도입이 성과를 거두면서, 국내 약 50개 공장에 대한 스마트 팩토리 투자가 진행될 것으로 예측된다. 더욱이 포스코는 2017년 Capex 투자액(3년 동안)을 별도 기준 2조 5천억원으로

작년 대비 30% 증가한 투자 계획을 발표했기 때문에 **말과 행동이 일치하는 것을 확인할 수 있다.**

3.2.5 통합데이터센터 구축

포스코 ICT가 수주받은 데이터센터 구축 사업

포스코 ICT가 설계부터 시공까지 책임 수행하는 스마트 팩토리를 위한 자체 데이터 센터를 상반기 포항과 하반기 광양제철소에 데이터센터를 착공할 계획이다. 통합데이터센터 구축은 3월 30일 단일판매, 공급계약 체결 공시되었다. 계약금액 652억원으로 최근 매출액인 8400억원의 7.8%에 해당된다. 계약기간은 2017년 3월 29일부터 2019년 6월 30일까지로 동사의 매출액이 증가될 것이다.

모든 IT 데이터가 통합 운영되는 통합데이터센터

본사 전산실과 포항제철소 내 공장별로 분산돼 있는 모든 IT 데이터가 이곳에서 통합 운영된다. 포스코가 핵심 경영목표로 삼고 있는 '스마트 팩토리' 달성의 전진기지 역할을 하게 되는 것이다. 데이터센터는 공장 설비에 설치된 센서를 통해 필요한 데이터를 수집하고 빅데이터, 인공지능 등 최신 IT 기술을 활용해 이를 분석하는 일을 한다. 특히 IT 장치를 24시간 쉴 새 없이 가동해 끊임없는 조업 개선을 달성하는 역할도 맡는다.

데이터센터 연말 준공 목표

데이터센터는 연말 준공을 목표로 제철소 내 2천550㎡에 3층 규모로 지어진다. 1층에는 전기실, 비상발전기실, 공조 기계실 등 기반 설비가 설치되고 2, 3층에는 서버, 스토리지, 네트워크 장치 등 최신 IT 설비와 관제 시설이 들어선다. 건축물에는 포항제철소의 월드프리미엄(WP) 제품이 대거 적용될 예정이다. '녹슬지 않는 철'로 알려진 포스맥(초고내식 합금도금강판)을 비롯해 고강도 강관파일, 성능 향상형 합성 골조 등으로 지어진다. 또 에너지효율을 극대화하기 위해 태양광 패널과 자연풍을 활용한 공조 설비도 갖춘다.

3.2.6 정부도 우리를 도와준다!

산업통산자원부와 함께 스마트팩토리 표준 모델 도입

동사는 산업통산자원부와 함께 스마트팩토리 표준 모델 도입 후 국내 및 해외 수출을 계획하고 있다. 포스코의 스마트팩토리 사업화와 연계해 오는 3분기까지 철강업계에 '스마트제철소' 도입을 위한 표준 모델과 시스템을 개발하기로 했다.

세계 일관제철소 중 유일, 스마트팩토리 성공 운영 경험 보유

포스코는 세계 일관제철소 중 유일하게 스마트팩토리를 성공적으로 운영한 경험을 보유하고 있다. 신흥국의 노후화된 제철소나 4차 산업혁명 대응에 취약한 업종을 상대로 영업한다면 수출에 성공할 수 있을 것으로 판단된다.

4. 투자포인트2 – 포스코 ICT가 만드는 스마트 CITY

스마트 빌딩은 건물 관리의 측면에서 에너지 절감, 효율성 제고, 환경 친화적 운영을 모두 달성할 수 있는 IT 인프라 서비스이다. 동사의 SOC(Social Overhead Capital) 사업부에서 영위하고 있는 스마트 빌딩은 2015년 약 900억 원에서 2016년 약 1300억 원으로 매출이 급증하는 모습을 보였으며, 해외 스마트 시티 계약 체결과 국내 환경법 제정으로 앞으로의 성장이 더욱 기대된다.

4.1 빌딩이 ‘스마트’해진다면?

건물 데이터를 바탕으로 효율성을 높여주는 스마트빌딩

동사의 스마트 빌딩 시스템은 건물 내부의 통신, 전력, 보안, 냉난방, 조명 등 중요 설비에 IoT 센서를 결합해 건물 내부에서 일어나는 모든 상황을 분석하는 시스템이다. 동시에 이를 통해 수집한 데이터를 바탕으로 건물을 최적의 상태에서 운영할 수 있도록 만들어 건물 관리의 효율성과 경제성을 높여준다.

BEMS 서버: 클라우드를 기반으로 설비와 에너지 모니터링

구체적인 작동 원리를 살펴보자면, 동사의 스마트 빌딩 시스템 중 클라우드 BEMS 서버는 건물에 설치된 계측기를 통해 실시간으로 정보를 수집한다. 수집된 정보는 BEMS 플랫폼을 통해 분석되며, 이를 바탕으로 건물의 에너지 사용량과 탄소 배출량을 절감할 수 있는 솔루션을 제공한다. 이처럼 BEMS 서버는 클라우드를 기반으로 건물 내에 있는 모든 설비와 에너지를 통합적으로 모니터링하기 때문에 건물의 효율성을 높여준다.

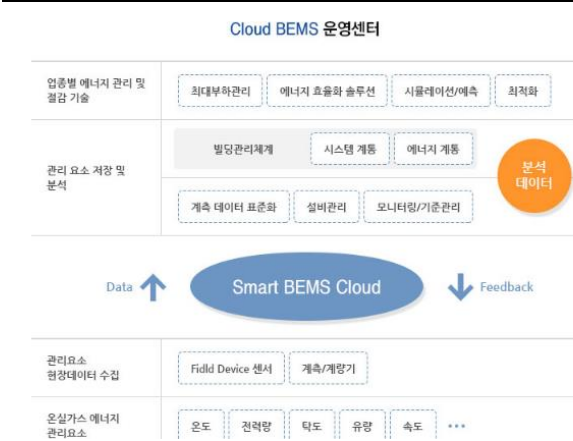
ESS: 에너지 비용 절감

한편 동사의 대용량 에너지 저장장치(ESS)는 전기료가 비교적 낮은 심야 전기를 저장하여 전기료가 높은 오후 시간대에 저장해둔 에너지를 사용할 수 있도록 해 비용을 절감시키고, 실제로 이러한 BEMS, ESS 시스템은 건물의 에너지 비용을 최대 20%까지 절감한다고 알려져 있다.

SMART FM: 여러 채의 건물 관리

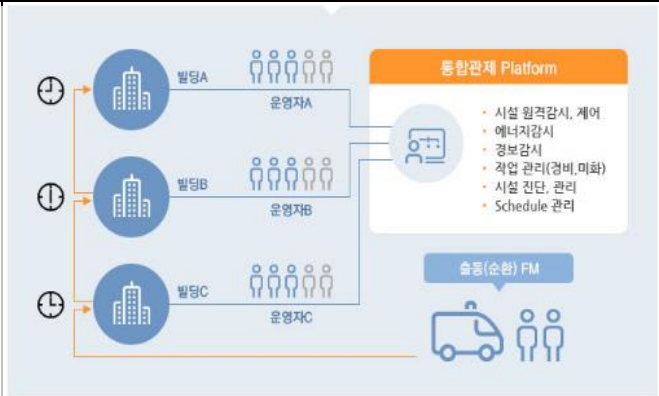
스마트 빌딩 플랫폼인 SMART FM은 건물 한 채의 범위로 작동하는 BEMS 서비스에서 나아가 여러 채의 건물을 클라우드를 이용해 원격으로 관리하는 시스템이다. 이에 여러 채의 건물을 소유하고 있는 기업은 에너지를 통합적으로 감시하며 시설 진단 및 경보 감시와 관련된 정보를 한 눈에 볼 수 있으며, 이 건물들을 최적 상태로 유지하는 방안을 제공받을 수 있다.

그림 23. Cloud BEMS 운영센터



출처: 동사 홈페이지, SMIC Research Team 3

그림 24. 통합관제센터 빌딩 운영 서비스 (Smart FM)



출처: 동사 홈페이지, SMIC Research Team 3

4.2 우호적인 국내 규제 정책

법적 지원 하에 에너지 관련 사업 성장

국내 스마트 빌딩 및 시티사업은 정부의 적극적인 지원 아래 성장하고 있다. 에너지 절약, 지구온난화와 관련된 정책이 강조된 결과 2013년 저탄소 녹색성장 기본법이 제정되었다. 본 기본법은 대통령령으로 일부 공공기관 및 교육기관을 녹색건축물로 지정하고, 선정된 건축물들이 정부가 정한 기준 이상의 에너지를 소비하거나 온실가스를 배출하지 않도록 기간별 목표를 설정, 관리하는 내용을 포함한다.

녹색성장 기본법 추진

2014년 5월 28일에는 녹색성장 기본법을 구체화하기 위해 대통령령으로 정한 건축물들이 건축 또는 리모델링 될 경우 지능형 계량기, 고효율의 냉방 난방 장치 및 조명기구 등의 건물 설비를 설치해야 한다는 내용의 법령이 추가적으로 제정했다. 건물이 녹색건축물로 지정이 되면 정부 차원의 자금 지원 또는 조세 감면의 지원을 받을 수 있다.

한국에너지공단 차원의 에너지 신사업 추진

나아가 2016년 11월 한국에너지공단은 BEMS, ESS 등의 시스템을 활용하여 친환경에너지타운 등의 에너지 신사업을 적극적으로 추진할 것이라고 발표했다. 국가 온실가스 감축 목표를 위한 방안으로 공공기관이 BEMS와 ESS 설치를 의무화하도록 정부 차원에서 적극적인 지원을 하겠다는 입장이다.

약 200억 규모의 시장 개척 전망

실제로 산업자원통상부는 2017년부터 계약전력 1000kw 이상의 신축 공공건축물은 계약 전력의 5% 이상 규모의 ESS를 의무적으로 설치해야 한다는 규제를 신설했다. 이에 약 1400여 개의 공공기관 건물들은 2020년까지 단계적으로 규제를 따르도록 의무화되었다. 또한 연 면적 1만 m² 이상의 공공건물을 신축할 경우 반드시 BEMS를 설치해야 하는데, 이에 산업자원통상부는 앞으로 매년 약 100여 개의 건축물에 BEMS가 도입되어 200억 원 규모의 새로운 시장이 열릴 것으로 전망했다.

정부 프로젝트에 참여 중인 동사

이러한 기초 속에서 동사는 '스마트 산업단지 구축 시범사업'의 사업자로 선정되어 국내 에너지 효율을 위한 프로젝트에 참여 중이다. 공공기관들의 BEMS, ESS 시스템에 대한 활용도가 높아질 것으로 예상되는 가운데 관련 법의 대상이 공공기관 건물 이상으로

확대될 가능성도 있어 동사의 스마트 빌딩 시장 확보에 대해 긍정적으로 전망된다.

국내 중대형 건물에 대한 스마트 빌딩 사업 진행 중

실제로 동사는 2016년부터 강릉과 부산에 신축 중인 호텔에 클라우드 기반의 에너지관리시스템을 비롯한 빌딩 솔루션을 구축하고 있으며, 준공이 완료되는 내년 중순부터 두 호텔을 통합 관리하는 시스템을 운영할 예정이다. 또한 용인 지역의 오피스텔과 인천의 대형 매장 등을 대상으로는 건축 단계에서부터 스마트 빌딩 컨셉을 적용해나가고 있다. **국내 중대형 건물을 대상으로 스마트 빌딩 사업이 진행되는 가운데 2016년에는 1300억 원의 수주를 기록한 바 있고, 향후에도 꾸준한 매출이 기대된다.**

4.3 스마트 시티로 뻗어나가는 포스코 ICT

4.3.1 사우디아라비아의 신도시 계획 수주

스마트 시티 사업도 추진 중인 동사

동사는 스마트 빌딩에 이어 스마트 시티 발굴 사업도 추진하고 있다. 스마트 시티란 정보통신기술을 자유롭게 사용할 수 있는 첨단 도시를 말한다. 동사의 스마트 시티 사업은 도시에 필요한 기술을 시설 뿐만 아니라 교통, 환경, 주거에까지 적용하면서 ICT 기반의 유비쿼터스 기술과 친환경 저탄소 기술을 복합하여 도시 내 거주자들의 편의와 안전을 보장해준다.

사우디아라비아 국부펀드의 컨소시엄에 참여

이러한 노력의 일환으로 동사는 계열사인 포스코 건설과 함께 사우디 아라비아 국부펀드(PIF)가 추진 중인 사우디 신도시 프로젝트의 최종 컨소시엄에 참여하였다. 사우디 아라비아 신도시에 5조원이 넘는 투자가 진행될 예정이며, 그 중 포스코 건설은 2016년 11월 사우디 메디나시에 1조 2000억 원 규모의 호텔 프로젝트를 수주받았다. 350,000m²의 규모로 총 3,070개의 방을 갖춘 4성급 호텔을 다섯 채 짓게 된 포스코 건설이 호텔을 완공한 후 동사는 스마트 솔루션 프로젝트를 맡게 된다. 동사의 사우디아라비아 신도시 계획에 따른 수주 계약은 올해 안으로 체결될 것으로 보이며, 이는 향후 동사의 해외 진출에 좋은 발판이 될 것으로 기대된다.

4.3.2 쿠웨이트 신도시 계획 수주

쿠웨이트 친환경 신도시 계획에 참여한 동사

동사는 사우디아라비아에 이어, 쿠웨이트 압둘라의 '쿠웨이트 사우스 사드 알 압둘라'라는 친환경 신도시 계획 중 스마트 시티 부문을 담당하기로 우선협상되기도 했다. 압둘라 신도시 건설의 추정 사업 규모는 약 4조 4000억 원이며 현재 쿠웨이트 정부가 추진하는 9개의 신도시 중 입지가 가장 뛰어난 것으로 알려져 있다. 이에 신도시가 건설될 경우 약 2만 5천~4만 세대의 주택이 공급될 것으로 예상되며 동시에 여러 산업 시설들이 유치되면서 동사의 BEMS, EES, 스마트 FM 등의 스마트 빌딩 시스템 또한 이용될 것으로 기대된다.

한국 사업단은 이번 압둘라 신도시 마스터플랜 용역을 통해 사업 타당성을 분석한 뒤 2018년 건설·재무 부문 투자자를 중심으로 코리아 컨소시엄을 구성하고, 쿠웨이트와 공동으로 특수목적회사(SPV)를 설립하여 이르면 2019년에 착공할 것으로 예상된다.

따라서 동사의 쿠웨이트 사업에 대한 매출도 이르면 2018년부터 발생할 것으로 기대된다.

5. 투자포인트3 – 물 타지 않은 진짜, Cloud

현재 국내 IT 업계는 한계에 직면한 SI(System Integration)/SM(System Maintenance)시장에서 벗어나 클라우드 기반 시장으로 눈길을 돌리고 있다. Cloud 상에서 서비스가 이뤄지는 점에서 서비스 제공을 위해 필요한 인프라(소프트웨어, 전산장비 등) 구축 시간 및 비용이 단축되며, 사용량에 따른 과금체제로 인해 대규모 투자 없이도 서비스를 공급받을 수 있는 것이 가장 큰 이점이다.

5.1. 새로운 데이터센터, 새로운 시작을 위한 밑거름

**동사 Cloud 사업의
시발점: 충주 데이터
센터**

본격적인 Cloud 사업 시작에 앞서, 동사는 2011년부터 314억을 투자하여 **2012년 7월 충주데이터센터를 준공하였다**. 이어 같은 해 10월 분당 데이터 센터 내 포스코 그룹사 IT 인프라 및 시스템을 충주데이터센터로 이전하였다. 이에 따라 동사는 **그간 분산되어 있었던 포스코 계열사의 DB를 하나의 Cloud 안에 통합하는 기반을 마련하였다**.

**충주 데이터센터의
역할 & 추가적인 포
항/광양 스마트 데이
터센터 계획**

충주데이터센터를 시작으로 동사는 **19년 준공을 목표로 올해 3월부터 새로이 포항/광양 제철소 스마트데이터센터를 구축 중이다**. 포항데이터센터의 경우는 올해 완공될 예정이며 광양데이터 센터는 올 하반기 착공할 계획이다. 652억이 투자된 해당 데이터센터를 통해 동사는 **포스코 전산실과 제철소 내 공장별로 분산돼 있는 IT인프라를 통합 운영할 역량을 갖추 계획이다**.

**포항/광양 스마트데
이터센터의 효과 및
데이터센터 증설의
필요성**

특히 포항/광양 스마트데이터센터는 **포스코가 추진하고 있는 스마트 팩토리를 효율적으로 운영할 수 있는 인프라 환경을 갖추는데 일조할 것으로 보인다**. 스마트 팩토리 환경에서는 공장의 주요 설비에 적용된 IoT 센서를 통해 8만종 이상의 마이크로데이터를 실시간으로 수집하고, 이를 빅데이터를 활용해 분석·예측한다. 또 인공지능을 적용해 최적의 생산환경을 지원하는 등 데이터 중심의 조업 체계가 구축되는 만큼 데이터센터 증설이 필수적이다.

**충주 데이터센터의
역할 & 추가적인 포
항/광양 스마트 데이
터센터 계획**

충주데이터센터 및 포항/광양 스마트데이터센터를 통해 수십년간 쌓아온 포스코 그룹사에 대한 IT 인프라 및 DB를 하나의 Cloud로 통합 운영하는 경험은 신규 Cloud 사업에 대한 동사의 첫걸음에 큰 이점으로 작용할 것으로 보인다. 실제로 동사는 올해 대법원 데이터센터사업에 처음 참여하는 등 데이터센터 운영사업에서 성과를 내고 있다.

5.2. 쑥쑥 크는 Cloud 시장

**세계 Cloud 시장의
성장**

국제적 리서치 기관인 Gartner에 따르면 세계 Cloud 시장은 **올해 2,468억 8,410만 달러**로 성장할 것으로 예측되며, **2020년까지 CAGR 15.8%로 3,833억 달러 규모에 이를 것으**

로 보인다. 아직 초기 단계인 국내 Cloud 시장은 더 빠른 속도로 성장하고 있다.

국내 Cloud 시장의 성장

2000년대 후반부터 서서히 움트기 시작한 국내 시장은 **작년 1조 1,892억원**으로 15년 7,663억원보다 55.2% 성장하였다. 이는 14년도 5,000억대 규모에서 46% 가량 성장한 것보다 더 높은 수치이다. 협회는 올해도 **국내 Cloud 시장이 1조 3400억원대까지 성장할 것**으로 추정하였다.

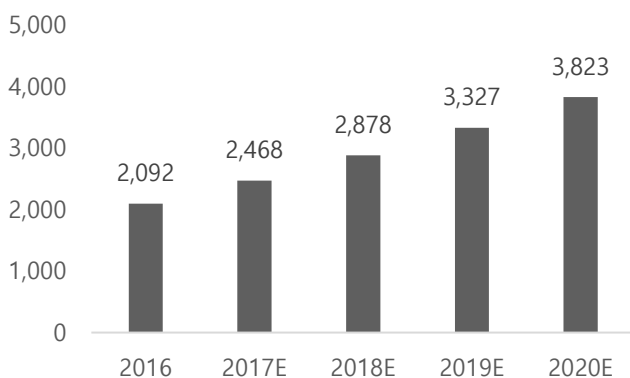
국내 Cloud 서비스 수요 증가의 예시: 모바일 게임 시장

국내 Cloud 서비스 이용 증가의 단적인 예로는 **모바일 게임 시장**이 있다. 성장하는 모바일 게임 시장 속에서 **이용자 Data, 게임 자체 System Data** 등의 저장과 활용 문제가 부각되고 있다. 이에 대한 해결책으로 업계가 주목한 것이 바로 **Cloud 서비스**이다.

Cloud 서비스 이용의 경제적 이점과 사례(넥슨)

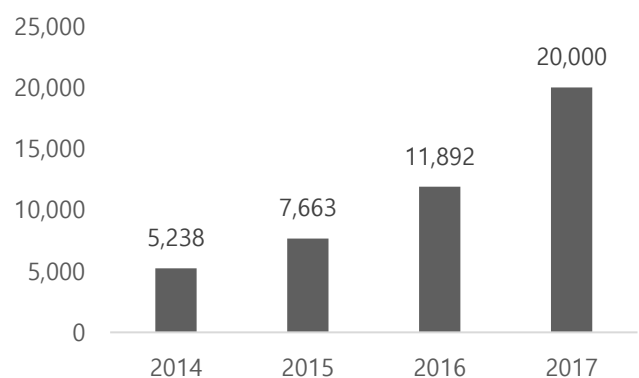
특히 모바일 게임 업계는 중소형 업체가 많은데, **Data** 저장을 위한 **인프라 구축 및 투자 비용을 줄이면서 사용량에 따라 합리적으로 활용할 수 있는 Cloud**가 이들의 훌륭한 대책이 된 것이다. 업계에 따르면 자체 데이터 센터를 활용하는 것보다 **Cloud 서비스를 활용하는 것이 20~50% 정도의 비용절감 효과**를 가져온다. 실제로 국내 대표적인 게임회사인 **넥슨**의 경우 자체 데이터센터 이용 대 **Cloud 서비스 이용률이 3대 7정도로 Cloud에 대한 의존도가 매우 높은 것**을 확인할 수 있다.

그림 25. 세계 Cloud 시장 성장 추이 (단위: 천억 달러)



출처: Gartner(2017.02), SMIC Research Team 3

그림 26. 국내 Cloud 시장 성장 추이 (단위: 억 원)



출처: 한국클라우드산업협회, SMIC Research Team 3

5.3. AWS MOU를 통한 매출 성장 가능성

AWS와의 MOU - IT 인프라 활용 - AWS IT 기반 Total 서비스 제공

포스코ICT는 지난해 10월 4일 세계 시장에서 가장 높은 점유율을 보이고 있는 **AmazonWebService(AWS)**와 **Cloud 사업 파트너** 협약을 체결했다. 해당 협약에 따라 동사는 고객사에 **AWS의 IT인프라 제공 권한**을 갖게 되었고, **AWS Cloud Service**를 기반으로 한 **총체적인 컨설팅**은 물론 **마케팅 활동도** 진행할 예정이다.

세계 시장의 압도적인 강자 AWS & 국내 산업의 수요

AWS는 세계 Cloud 시장의 압도적인 1위로, 글로벌 시장 조사 기관인 IDC에 따르면 16년 기준 AWS의 클라우드 매출은 55억 달러로 2위인 IBM 7.6억 달러, 3위인 Microsoft 7.3달러를 훨씬 상회하는 수준이다. **국내에서도 삼성전자, SK텔레콤, SM엔터테인먼트, 아**

모레퍼시픽 등 다양한 분야의 업체들이 이용하는 시장 강자이다.

AWS MOU의 효과

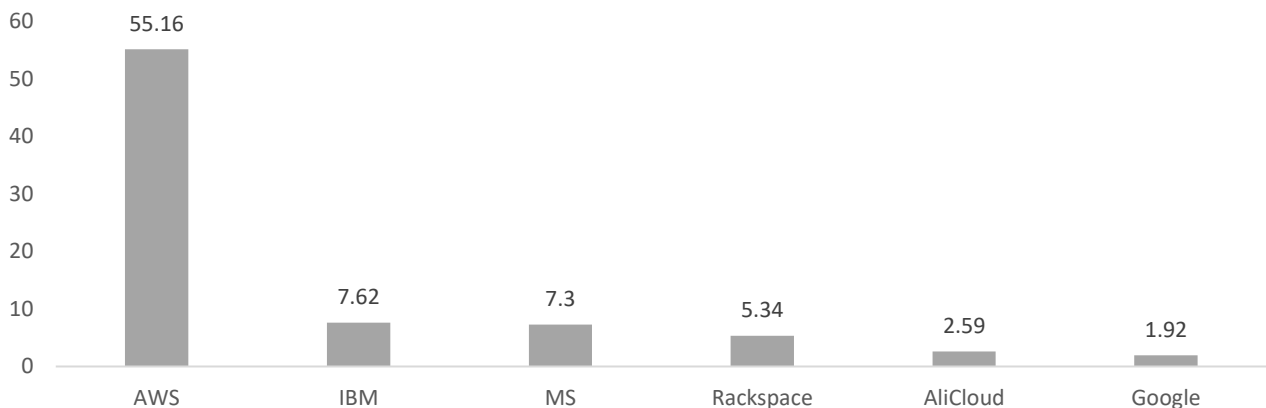
국내 여러 클라우드 업체 중 동사가 AWS와의 MOU를 체결하여 클라우드 서비스를 제공한다는 것은, 그간 쌓아온 동사의 IT 서비스 수준과 실력을 입증하는 것으로 보인다. 또한 세계 1위 업체의 IT 인프라를 활용할 수 있다는 점에서 국내 타 업체 대비 높은 경쟁력을 확보하였다고 보여진다.

AWS의 프리미어 컨설팅 파트너 메가존과의 추가적 협력

또한 동사는 AWS의 국내 프리미어 컨설팅 파트너인 메가존과도 사업을 함께 영위할 계획이다. 프리미어 컨설팅 파트너란 AWS 협력사 중 최상위 파트너를 뜻한다. 프리미어 파트너가 되기 위해서는 엄격한 기준을 통과해야 한다. 전문 인력뿐 아니라 투자, 구축 경험 등을 평가받는다. 때문에 이 자격을 얻은 업체가 세계 AWS 협력사 중 1%(1만여개 중 46개)도 채 되지 않는다. 이미 넥슨, 게임빌 등 180여 기업을 대상으로 사업을 영위하고 있는 메가존과의 추가적인 협력은 동사의 경쟁력의 일환으로, 사업 성장 역량 확보에 큰 도움이 될 것이다.

그림 27. 세계 Cloud 시장 내 Top 5 업체 규모 비교

(단위: 억 달러)



출처: IDC, SMIC Research Team 3

6. Issue & Risk

6.1 자회사 매각

포스코와 함께 동사 구조조정

포스코 ICT는 2014년 기준 8개였던 연결자회사를 2017년 현재 4개로 감소시켰다. 대부분의 구조조정은 2016년까지 포스코에서 부실 계열사를 정리하면서 진행되었다. 포스코 ICT 다렌은 포스코 ICT 중국 법인에 통합되었고, 대부분의 적자가 발생했던 나머지 3개 자회사들도 포스코의 구조조정을 거치면서 매각되었다.

주요 자회사 매각

포스코 LED는 2010년 조명사업을 위해 설립되어 5년간 7~80억 원 가량의 순손실과 적자를 기록했다. 2015년 완전자본잠식 상태에 빠진 채 상황이 악화되자 2016년 3월 아미트론 컨소시엄에 매각되었다. 포뉴텍 또한 포스코의 사업다각화의 일환으로 원전정비사업 진출을 위해 2012년 삼창기업의 원자력 부문을 인수해 만들어졌으나 부실기업의 고가 인수에 대한 논란이 지속, 마침내 2015년 12월 수산인더스트리에 인수되었다. Vectus Limited 또한 포스코의 계열사 4곳에서 영국에 설립, 친환경 소형 경전철(PRT) 사업을 추진하여 2010년 포스코 ICT에 편입되었으나 경영 부실로 자본잠식에 빠져 재무구조가 악화되었고, 2016년 구조조정 대상에 오르면서 정리되었다.

6.2 인력 구조조정

동사 인력 구조조정

2015년 동사는 전 사업 부문이 부진하면서 매출액과 영업이익이 감소했다. 이에 하반기부터 자회사 매각에 이어 부실 사업부도 정리하는 등의 재정비 과정을 거쳤다. **이 과정에서 동사는 인원 감축도 단행**하였는데, IT 서비스 산업의 특성상 사업 관력 인력이 동사의 주요 매출 원가로 인식된다는 점에서 이는 동사의 재무 구조 개선에 긍정적으로 작용하였다.

실제로 2015년까지 동사의 연간 종업원급여는 평균적으로 전체 매출액의 20% 수준으로, 여기에 엔지니어링 기술자들의 평균 임금 상승 추세를 고려하면 비용적으로 큰 부담이 된다. 동사는 지속적인 인력 구조조정으로 지난 해 약 5.3%의 인원을 감축시켜 자회사 매각과 함께 기업 전체적인 효율성을 개선하였다.

7. 매출 추정

동사는 현재 SMART EIC, SMART IT, SOC, E-BIZ 총 4개의 사업 부문을 갖고 있다. 투자포인트 별로 매출 추정을 하지 않고 추정을 하는 이유는 스마트 팩토리, 스마트 빌딩 등의 신사업이 특정 사업부 매출에 귀속되지 않고 여러 사업부에 걸쳐서 발생하기 때문이다.

7.1 SMART EIC 매출 추정

**2500억 원의 고정적
매출 지속될 것으로
예상**

현재 SMART EIC 매출 대부분은 동사의 CAPTIVE인 포스코의 제철 공장 엔지니어링 용역 수익으로 구성되어 있다. 해당 사업부의 매출은 2014년 약 3900억원이었으나 2014년부터 권오준 1기 출범에 따른 대대적인 구조조정과 약 1400억원에 달하는 리비아 공사 계약 등이 무효화되면서 2015년에 매출액이 약 2500억원으로 YoY 약 36% 감소했다. 그리고 2016년에도 해당 사업부의 매출은 2015년과 유사한 수준으로 발생했다. **따라서 앞으로도 2016년의 매출액 수준인 2500억원에서 매출이 감소하지는 않고 일정하게 유지될 것이다.**

**스마트팩토리 향 매출
성장 반영**

하지만 2017년부터 약 5년에 걸쳐 추가적으로 총 48개의 사업장에 스마트 팩토리를 구축하고 포항과 광양에 데이터 센터를 구축함에 따라 추가적인 매출 성장이 이루어질 것이다. 아직 포스코 측에서 스마트 팩토리 관련 구체적인 CAPEX를 발표하지 않았지만 권오준 회장의 의지와 YoY 30% 증가한 약 2조 5천억원의 CAPEX 계획을 발표함에 따라 동사의 스마트 팩토리 향 매출은 큰 차질 없이 발생할 것이다.

현재 스마트 팩토리는 포스코의 광양 공장 후판 공정 사업장과 포항 공장 제2열연 사업장, 총 2곳의 사업장에 시범적으로 운영되고 있다. 그러나 2017년에 추가적으로 포항 공장의 내연, 열연, 특수강 사업장으로 확대되어 **연 내에 총 4곳의 사업장에 추가적으로 스마트 팩토리 구축이 완료될 것이다.**

**한 개의 사업장 당
200억 원의 매출 발
생 기대**

SMART EIC 사업부는 스마트 팩토리 초기 설비 구축을 담당할 것이다. 과거 광양 공장 후판 공정 사업장에 스마트 팩토리 초기 설비를 구축할 때, 약 250억원의 규모의 매출이 발생한 적이 있다. 그러나 해당 사업장은 규모가 큰 편에 속하는 것으로 앞으로 새로운 사업장에 스마트 팩토리를 구축할 때 사업장의 규모에 따라 한 개의 사업장 당 약 150억원에서 250억원 규모의 매출이 발생할 것으로 추정된다. **따라서 한 개의 사업장에 스마트 팩토리가 구축될 때마다 200억원의 매출이 해당 사업부에서 발생할 것이다.**

**2017년 3300억, 2018
년 4500억 원의 매출
기대**

결론적으로 2017년과 2018년의 SMART EIC 사업부 매출을 각각 3300억원과 4500억원으로 추정했다. 그 이유는 다음과 같다. 우선, 2017년에는 총 4개의 사업장에 스마트 팩토리가 구축될 것이라는 가정 하에 기존 매출 2500억원에 800억원을 더했다. 그리고 2018년에는 총 10개의 사업장에 스마트 팩토리가 구축될 것이라는 가정 하에 기존 매출 2500억원에 2000억원을 더했다. 향후 5년간 추가적으로 48개의 사업장에 스마트 팩토리를 구축해야 하므로 2018년 한 해 동안 10개의 사업장에 추가적으로 스마트 팩토리가 구축된다는 논리는 타당하다.

SMART EIC 매출				
	2015	2016	2017F	2018F
매출액	2516	2503	3300	4500
YoY		-0.5%	31.8%	36.4%
$2017F=2500+(200*4)=3300$				
$2018F=2500+(200*10)=4500$				

7.2 SMART IT 매출 추정

3300억의 고정적 매출 지속될 것으로 예상

현재 SMART IT 사업부의 매출 대부분은 포스코 및 계열사와 기타 고객사의 IT 솔루션 및 SI 용역 수익으로 이루어져 있다. 해당 수요는 고객사의 원활하고 효율적인 기업 활동에 필수적일뿐만 아니라 고객사가 별다른 이유 없이 계약을 해지할 유인이 없으므로 상당히 안정적이다. 실제로 2014년, 2015년, 2016년 3년간 SMART IT 사업부의 매출은 약 3300억원 수준에 고정되어 있었다. 따라서 SMART EIC 사업부와 유사하게 앞으로도 2016년 매출액 수준인 약 3300억원에서 매출이 감소하지 않고 일정하게 유지될 것이다.

클라우드 시장의 가파른 성장

하지만 2017년부터는 새로 클라우드 및 스마트 팩토리 향 매출이 인식됨에 따라 매출은 성장할 수 있을 것이다. KT 경제연구소에 의하면 국내 클라우드 시장 규모는 2017년 약 1조 3400억원, 2018년 약 1조 6700억원으로 예상된다. 현재 해당 시장에 참여하고 있는 주요 플레이어들에는 더존비즈온, 메가존 및 동사와 유사한 대기업 SI 부문 기업들이 있다. 위 플레이어들은 시장에 진입하여 3~4년이 지난 현재 국내 시장을 2~4% 정도 점유하고 있다.

2017년 134억 원, 2018년 167억원의 클라우드 향 매출 기대

동사는 이미 포스코 계열사를 비롯한 여러 기존 고객사를 보유하고 있고 AWS라는 든든한 사업 파트너를 갖고 있기 때문에 2017년에 전체 시장 점유율 1%, 2018년에 전체 시장 점유율 2%를 충분히 달성할 수 있을 것으로 판단된다. 따라서 클라우드 향 매출은 2017년 134억원, 2018년 167억원으로 추정된다.

IT 솔루션: 월 평균 5.7억 원의 매출 발생

한편, 스마트 팩토리와 관련해서 해당 사업부에서 발생하는 매출의 종류는 2가지가 있다. 첫 번째는 스마트 팩토리의 운영, 유지, 보수에 관한 종합적인 솔루션을 제공함에 따라 발생하는 매출이다. 2015년 7월에 광양 후판 공정 사업장에 스마트 팩토리가 구축된 이후로 30개월간 420억원의 매출이 발생했다. 여기에 초기 구축 비용 250억원을 제외하면 솔루션 비용으로 월 평균 5.7억원의 매출이 발생한 것이다.

2017년 239.4억 원, 2018년 837.9억 원의 스마트 팩토리 매출

우선, 2017년에 기존 2곳의 스마트 팩토리에서는 12개월 동안 매출이 발생할 것이다. 따라서 2곳의 사업장에서는 1년에 약 136.8억원의 매출이 발생할 것이다. 한편, 2017년 하반기인 7월부터 1개월에 한 곳씩 순차적으로 스마트 팩토리 구축이 이루어진다고 가정하면 추가로 약 102.6억원의 매출이 발생할 것이다. 그리고 2018년에는 6곳의 사업장에서 12개월 동안 약 410.4억원의 매출이 발생할 것이고 2018년 1월부터 1개월에 한 곳씩 스마트 팩토리 구축이 순차적으로 이루어진다고 가정하면 추가로 약 427.5억원의 매출이

발생할 것이다. 결과적으로 스마트 팩토리 향 매출은 2017년에 약 239.4억원, 2018년에 약 837.9억원으로 추정된다.

데이터 센터 관련 매출은 이후부터 발생할 것으로 예상

두번째는 스마트 팩토리 관련 데이터센터 운영 비용이다. 포항 데이터센터는 2017년 3월에 착공하여 연내 준공될 것이며 광양 데이터센터는 2017년 하반기에 착공하여 2018년 중으로 준공될 것이다. 따라서 관련 매출은 2017년에는 발생하지 않을 것이며 2018년부터 발생할 것이다. 하지만 현재 시점에서 데이터센터 관련 매출을 추정하기에는 다소 어려움이 있으므로 데이터센터 향 SMART IT 사업부 매출은 추정하지 않는다.

SMART IT 매출				
	2015	2016	2017F	2018F
매출액	3413	3293	3720	4352
YoY		-3.5%	13.0%	17.0%
2017F=3300+240+134				
2018F=3300+838+167				

7.3 SOC, E-BIZ 매출 추정

스마트빌딩, 사회간접자본, 신재생에너지로 나누어 추정

SOC 사업부와 E-BIZ 사업부의 매출은 합산하여 추정할 것이다. 그 이유는 동사의 새로운 핵심 사업인 스마트 빌딩이 두 사업부에 걸쳐서 매출을 발생시키기 때문이다. 우선, SOC 사업부의 매출은 크게 스마트 빌딩과 사회간접자본 시설에서 발생한다. 그리고 E-BIZ 사업부의 매출은 스마트 빌딩과 신재생에너지 부문에서 발생한다 따라서 이 2개 사업부의 매출을 스마트 빌딩, 사회간접자본, 신재생에너지 부문으로 나누어서 추정한다.

우선, 스마트 빌딩 향 매출은 주로 2가지 요인에 의해 성장할 것이다. 첫 번째는 정부 규제로 인해 최소 2020년까지 매출이 급격히 증가할 것이다.

Smart Building 매출액						
	2013	2014	2015	2016	2017F	2018F
매출액	582	570	900	1300	2053	2965
YoY		-2.1%	57.9%	44.4%	57.9%	44.4%

스마트 빌딩 2017년 2053억 원, 2965억 원 매출 기대

동사의 스마트 빌딩 향 매출은 2014년에 소폭 역성장했지만 2015년에는 무려 YoY 57.9% 증가했다. 그 이유는 2014년에 스마트 빌딩 관련 정부 규제가 통과되었기 때문이다. 이 효과로 인해 2016년에도 스마트 빌딩 향 매출은 큰 폭의 성장을 이어갈 수 있었다. 그런데 2017년 1월부터 공공기관시설과 특정 규모 이상의 신축 건물에 스마트 빌딩 시스템의 설치를 의무화하는 법안의 효력이 발생한다. 따라서 2017년과 2018년에도 지난 2015년과 유사한 속도로 매출이 성장하여 2017년과 2018년에 각각 2053억원과 2965억원의 매출이 발생할 것이다.

한편, 동사의 2대 고객이자 같은 계열사 안에 속한 포스코건설이 증중에 진출함에 따라 스마트 빌딩 관련 매출이 증가할 것이다. 지난 2016년 하반기에 동사는 포스코건설과 함께 컨소시엄을 구성하여 사우디 아라비아로부터 약 1조 2000억원 규모의 호텔 건설 계약 수주에 성공했다. 그러나 아직 계약 내용이 충분히 구체화되지 않아 동사에게 배정될 정확한 계약 규모를 예측하는 것은 어렵다.

600억 원의 증중 호텔 향 매출 발생 기대

과거 포스코건설이 포스코의 인도네시아 제철 공장 건설을 맺었을 때, 동사는 전체 계약 금액의 약 10% 정도를 매출로 인식한 적이 있다. 하지만 기계화 및 자동화 설비가 많은 공장에 비해 호텔에는 동사의 스마트 빌딩 시스템이 활용될 여지가 비교적 적다. 따라서 이 경우에는 전체 계약 금액의 5% 정도인 약 600억원이 매출로 인식될 것으로 추정된다.

공사 기간에 따라 2017년, 2018년 257억원씩 매출 반영

하지만 회계적으로 약 600억원이 한꺼번에 2017년 매출로 인식되지는 않는다. 원래는 호텔 공정률에 맞춰 순차적으로 매출이 인식되어 하지만 추정의 어려움이 있으므로 단순히 전체 공사기간을 개월 수로 나누어 반영했다. 해당 프로젝트의 공사 기간은 2016년 11월부터 2019년 2월까지 총 28개월로 2017년과 2018년에 각각 약 257억원이 매출로 반영될 것으로 추정된다.

SOC, E-BIZ 매출은 2016년과 유사할 것

나머지 사회간접자본 향 매출과 E-BIZ 매출을 합쳐서 2016년에 약 1270억원의 매출이 발생했다. 공항을 제외한 사회간접자본 향 매출과 나머지 E-BIZ 매출은 향후에도 2016년과 비슷한 수준을 유지할 것으로 보인다. 그 이유는 다음과 같다. 우선, E-BIZ 사업부의 경우 지난 3분기에 BEP를 달성하여 드디어 적자에서 흑자로 턴어라운드 성공했다. 그러나 2017년이나 2018년에도 현재 영위하고 있는 사업부의 업황에 드라마틱한 변화를 기대할 수 없으므로 소폭의 영업이익 흑자만이 기대될 뿐이다.

공항 향 매출로 인해 2017년 81억원, 2018년 162억 원의 매출 추정

하지만 향후 2년간 공항 향 매출은 증가할 것이다. 그 이유는 2017년 상반기에 인천국제공항 제2터미널이 준공되고 시범 운영을 시작할 것이기 때문이다. 동사는 이미 인천국제공항의 제1터미널의 수하물처리시설(BHS) 유지관리용역을 이미 수주한 바 있다. 해당 계약의 기간은 총 3년이며 계약 금액은 총 972억원이었다. 그런데 제2터미널은 규모가 작기 때문에 계약 규모는 제1터미널의 50% 수준인 약 485억원으로 추정된다. 인천공항 용역 매출도 위의 사우디 아라비아 공사와 같은 방식으로 추정하여 2017년에는 약 81억 원, 2018년에는 약 162억원이 매출에 반영될 것으로 추정했다.

SOC/E-BIZ 매출				
	2015	2016	2017F	2018F
매출액	2120	2587	3357	4277
YoY		22.0%	29.8%	27.4%
2017F=1270+2053+257+81=3357				
2018F=1270+2965+257+162=4277				

7.4 종속회사(해외법인) 매출 추정

자회사 매출추정: 공급 계약 건에 따라 추정

동사가 보유한 자회사는 각각 인도네시아, 중국, 브라질, 베트남 해외 법인이며, 인도네시아 법인의 소유지분을 66.99%를 제외하고 나머지는 100%의 지분을 보유하고 있다. **자회사의 매출은 공시된 공급 계약 건을 바탕으로 추정하였다.**

베트남에서는 2013년에 대형 도시 철도 인프라 사업 관련, 약 1004억 원, 425억 원의 규모의 공급 계약을 체결하였다. 하지만 제시된 공급 계약과 2013년~2016년 베트남 법인의 매출 사이에 일정한 패턴을 파악하기 어려워 전체 계약금액을 고려하여 중국 법인과 합산하여 추정하였다.

브라질의 경우 2012년 하반기 119억원 규모의 계약이 체결되었는데, 2013년 4월까지 12% 정도의 진행률을 보여 그에 비례적으로 이후의 매출을 추정하였다. 인도네시아는 2011년 제철소 관련 공급 계약이 2013년 마무리된 이후 추가적으로 공급계약에 관한 공시가 없었으며, 유지보수비만 발생했을 것으로 판단하였다. 그에 따라 2017년 이후의 매출도 유지보수비에서만 발생, 2016년 수준이 유지된다고 추정하였다.

그에 따라 동사의 해외 법인에서 2017년 421억 원, 2018년 420억 원의 매출이 발생한다고 추정하였다.

단위: 억원

	2012	2013	2014	2015	2016	2017E	2018E
중국(다렌)	51	76	74	33	-	-	-
중국	65	70	114	136	93		
베트남	-	5	53	59	58		
중국+베트남	116	150	241	228	151	219	219
브라질	-	8	29	27	14	21	20
인도네시아	43	250	308	221	181	181	181
합계	160	408	578	477	347	421	420

8. Valuation – PER Method

8.1 Earning Table

단위: 백만 원

	2015	2016	2017F	2018F
매출액	840,546	866,894	1,079,794	1,354,854
YoY(%)		3.13%	24.56%	25.47%
SMART EIC	251,559	250,273	330,000	450,000
SMART IT	341,284	329,303	372,014	435,164
SOC/E-BIZ	212,020	258,682	335,680	427,690
종속기업	35,682	28,636	42,100	42,000
영업이익	13,969	52,249	72,994	100,530
OPM	1.66%	6.03%	6.76%	7.42%
금융수익	14,444	10,837	9,242	9,236
금융비용	59,073	22,339	21,130	21,875
기타영업외수익	13,372	5,580	6,590	7,658
기타영업외비용	10,457	10,415	8,593	9,773
법인세차감전순이익	- 27,744	35,912	59,103	85,776
법인세비용	2,914	6,321	11,856	17,207
중단사업이익	-25,602	7,967	5,000	-
당기순이익	- 56,260	37,559	52,247	68,569

8.2 매출원가 및 판매관리비 추정

동사의 매출원가와 판매관리비를 별도로 추정하지 않고 2017년과 2018년의 예상 영업 이익률을 추정하여 영업비용을 추정했다. 그 이유는 다음과 같다. 우선, 동사의 매출원가의 세부 내역이 공개되어 있지 않아 추정의 어려움이 있다. 동사 매출원가는 동사가 제공하는 각종 용역에 필요한 원재료, 부자재, 장비로 구성되어 그 종류가 매우 다양한 것이 원인으로 추정된다.

그리고 동사 판매관리비의 경우 인건비의 비중이 60%를 상회한다. 그러나 동사가 영위하는 사업의 특성상 매출액과 인건비 사이의 상관관계가 높지 않고 최근 대규모 구조조정을 실시함에 따라 판매관리비 세부 계정의 변동성이 높아 일정한 흐름을 발견하는데 어려움이 있었다. 따라서 적정 영업이익률을 추정하여 영업이익을 도출하는 것이 가장 적합하다고 판단했다.

우선, 매출 추정 논리에 따르면 동사의 2016년 SMART EIC 및 SMART IT 사업부의 매출은 고정적인 성격을 띄고 있으며 이에 따라 2017년과 2018년에도 고정적으로 발생할 것이다. SOC 사업부의 경우, 수주 계약의 형태를 띄고 있어 2016년의 마진이 2017년과 2018년에 그대로 적용될 것이며 E-BIZ 사업부의 경우 2016년 3분기에 BEP를 달성하여 2017년 이후로는 소폭의 영업이익 흑자만이 기대됨으로 영업이익률에 미치는 영향은 미미할 것이다. 따라서 2017년과 2018년에서 2016년 매출과 중복되는 만큼은 2016년과 동일한 6.03%의 영업이익률을 적용했다.

한편, 2017년 이후에 신규로 발생하는 매출은 대부분이 Captive 향 매출로 약 10%의 영업이익률을 기록할 것으로 기대된다. 실제로 2016년 4분기에 포스코 및 계열사 향 매출

이 증가하자 영업이익률이 7.8%로 급증했다. 따라서 2017년 이후에 신규로 발생하는 매출에는 10%의 영업이익률을 적용했다. 그 결과, 2017년과 2018년에 각각 6.76%와 7.42%의 영업이익률을 반영하여 영업이익을 추정했다.

8.3 금융손익 및 기타영업외손익 추정

금융손익과 기타영업외손익은 특별한 추세가 없는 경우 3개년 이동평균을 적용하거나 없다고 가정하였고, 변동성이 지나치게 큰 항목의 경우 2016년 동사의 구조조정이 마무리되었던 점을 감안하여 2016년과 동일한 수준으로 유지될 것으로 보았다.

단위: 백만원

	2013	2014	2015	2016	2017E	2018E	
영업이익	65,924	44,661	13,969	52,249	72,994	100,530	
금융수익	21,252	8,909	14,444	10,837	9,242	9,236	
이자수익	3,609	2,345	1,677	2,408	2,143	2,076	: 3개년 이동평균
배당금수익	101	57	56	59	57	57	: 3개년 이동평균
외환거래이익	4,122	5,356	4,750	6,739	5,615	5,701	
외환차익	3,917	3,967	2,755	2,841	3,188	2,928	: 3개년 이동평균
외화환산이익	205	1,389	1,995	3,898	2,427	2,773	: 3개년 이동평균
금융자산처분이익	11,918	-	3	5	-	-	
매도가능금융자산처분이익	11,918	-	3	5	-	-	: 없다고 가정
금융부채관련이익	1,503	1,152	7,958	1,626	1,427	1,402	: 2015년을 제외한 3개년 이동평균
금융비용	19,950	13,114	59,073	22,339	21,130	21,875	
이자비용	9,570	3,118	1,061	633	633	633	: 현금 자산과 차입금 만기를 고려하여 전년과 같다고 추정
외환거래손실	5,438	3,517	5,723	2,910	4,050	4,228	
외환차손	3,261	2,570	2,339	2,522	2,477	2,446	: 3개년 이동평균
외화환산손실	2,177	947	3,384	389	1,573	1,782	: 3개년 이동평균
금융자산처분손실	-	-	-	7	-	-	
매도가능금융자산처분손실	-	-	-	7	-	-	: 없다고 가정
금융자산손상차손	4,800	2,618	3,682	6,662	4,321	4,888	
매도가능금융자산손상차손	4,800	2,618	3,682	6,662	4,321	4,888	: 3개년 이동평균
금융부채관련손실	-	3,820	48,599	12,118	12,118	12,118	: 일정한 패턴이 보이지 않고 변동성이 커 16년 수준 유지
기타금융비용	5	40	7	8	8	8	: 구조조정이 마무리된 2016년 수준 유지
기타영업외손익	- 27,587	- 4,046	2,915	- 4,835	- 2,003	- 2,115	
기타영업외수익	5,189	3,295	13,372	5,580	6,590	7,658	
임대료	69	24	54	1,051	49	42	: 투자부동산 상 변동이 없으나 16년 급증, 16년 제외 3개년 이동평균
자산처분이익	319	102	442	893	147	147	
유형,리스자산처분이익	251	102	442	147	147	147	: 구조조정이 마무리된 2016년 수준 유지
무형자산처분이익	67	-	-	100	-	-	: 16년은 일회적인 것으로 보고 이후 없다고 가정
기타자산처분이익	-	-	-	646	-	-	: 없다고 가정
자산폐기이익	-	-	131	-	-	-	: 없다고 가정
자산손상차손환입	-	-	20	80	33	44	
무형자산손상차손환입	-	-	20	80	33	44	: 3개년 이동평균
기타	4,801	3,169	12,358	3,556	6,361	7,425	: 3개년 이동평균
기타영업외비용	32,777	7,340	10,457	10,415	8,593	9,773	
기타대손상각비	19,257	2,751	739	785	785	785	: 구조조정이 마무리된 2016년 수준 유지
기부금	1,180	1,039	958	278	758	665	: 3개년 이동평균
자산처분손실	103	200	165	19	20	20	
유형,리스자산처분손실	60	200	72	12	12	12	: 구조조정이 마무리된 2016년 수준 유지
무형자산처분손실	43	1	94	8	8	8	: 구조조정이 마무리된 2016년 수준 유지
자산폐기손실	-	-	47	-	-	-	: 없다고 가정
자산손상차손	559	355	3,870	3,380	2,535	3,261	
유형자산손상차손	405	-	2,431	3,121	1,851	2,468	: 3개년 이동평균
무형자산손상차손	153	355	1,438	259	684	794	: 3개년 이동평균
기타	11,678	2,854	4,679	5,952	4,495	5,042	: 3개년 이동평균
법인세비용차감전계속사업이익	39,639	48,119	- 27,744	35,912	59,103	85,776	

8.4 법인세비용 추정

법인세율은 법인세차감전이익이 적자였던 2015년과 법인세율이 지나치게 높았던 2013년을 제외한 후, 최근 5개년 법인세율을 단순평균하여 20.06%로 추정했다.

단위: 백만원

	2012	2013	2014	2015	2016	2017E	2018E
EBT	19,486	39,639	48,119	- 27,744	35,912	59,103	85,776
Tax Expense	4,755	17,141	8,746	2,914	6,321	11,856	17,207
Tax rate	24.40%	43.24%	18.18%	-10.50%	17.60%	20.06%	20.06%

8.5 Valuation

Local	SAMSUNG SDS	20
Engineering	SIEMENS	46.53
	GE	15.71
	ABB	15.96
IT Solution	ORACLE	15.73
	SAP	19.92
AVERAGE		22.31

동사의 12M Forward Target Price를 도출하기 위해 사용한 Valuation method는 PER method이다. 그리고 적정 forward multiple를 도출하기 위해 사용한 방법은 PEER analysis다. Peer로 고른 기업의 수는 총 7개이다.

우선, local peer로 삼성 SDS를 선택했다. 삼성 SDS는 시가총액 기준 동사의 약 10배에 달하는 거대한 규모를 갖고 있지만 동사와 비슷한 사업 구조를 갖고 있다는 점에서 선택했다. 삼성 SDS는 동사와 유사하게 Captive로 삼성 그룹 계열사를 갖고 있으며 2016년에 매출의 약 60%가 동사의 SMART IT 사업부와 유사한 형태로 발생했다.

한편, 국내 기업 중 동사와 유사한 기업으로는 삼성 SDS 외에 LG CNS와 에스엠코어가 있다. 두 기업 모두 동사와 비슷하게 Captive로 LG와 SK 계열사를 갖고 있으나 LG CNS는 단독으로 상장되어 있지 않고 (주)LG 산하에 속해 있으며 에스엠코어의 경우 적자 상태로 적절한 multiple를 구하는데 어려움이 있어 peer에서 제외했다.

국내에서는 충분한 수의 peer를 선정하는 것에 어려움이 있다고 느껴 peer의 범위를 해외로 확대했다. Siemens, GE, ABB의 경우 동사의 SMART EIC 사업부와 유사한 사업부를 갖고 있으며 모두 동사의 핵심 신성장 동력인 스마트 팩토리 사업에서 선구자적인 위치를 점유하고 있다. 특히 Siemens와 GE의 경우 동사와 스마트 팩토리 관련 공동 사업에 대한 논의가 현재 진행중이다.

그리고 Oracle, SAP는 동사의 SMART IT 사업부와 유사한 IT 솔루션 및 클라우드 서비스

를 제공하고 있다. Oracle은 동사와 가장 비슷한 기업으로 공장 자동화 및 IT 솔루션 서비스를 제공하며 SAP도 여러 고객사에 IT 솔루션 서비스를 제공하고 있다.

결과적으로 동사와 유사한 사업을 영위하고 있는 6개 기업을 peer로 선정한 후에 Forward Multiple을 단순평균한 후 10% 할증하여 24.51x의 Forward Multiple을 도출했다. 동사의 매출 50% 정도가 계열사 Captive로부터 발생하여 안정적인 성장이 기대되며, 2016년 마무리된 구조조정으로 앞으로의 마진이 개선될 것을 반영하여 PER을 충분히 할증할 수 있다고 판단하였다. 참고로 동사는 현재 23.81x의 multiple를 적용 받고 있다.

8.6 Target Price

유통가능주식수(주)	151,799,664
Forward EPS(원)	344
Target PER	24.54
현재주가(원)	6,810
목표주가(원)	8,446
상승여력(%)	24.02%

위의 매출 추정 논리를 반영하여 12M Forward EPS를 344원으로 추정했고 이에 12M Forward PER 24.54x를 적용하여 8,446원의 Target Price를 도출했다. 현재 주가 6,810원 대비 24.02%의 상승 여력이 발생하여 투자 의견으로 BUY를 제시한다.

8.7 How to Invest



2017년 들어 동사의 주가는 5000원 초반 수준에서 최고 7000원 초반 수준까지 급상승했다. 동사의 주가가 급상승한 배경에는 우선적으로 2016년 실적 턴어라운드에 대한 기대감이 있었고 그 이후에 권오준 회장의 스마트 팩토리 관련 발언이 영향을 미친 것으로 분석된다. **하지만 지속적으로 치솟던 동사의 주가는 최근 지정학적 리스크가 부각됨에 따라 코스닥이 전체적으로 조정을 받으면서 소폭의 조정을 받고 있는 모양새다.**

본 보고서의 논리에 따르면 동사의 신규 수주는 주로 2017년 하반기에 집중될 예정이다. 따라서 2017년 하반기에 이르면 잇따른 신규 수주에 따라 동사에 대한 기대감이 높아져 위 target price를 상회하는 수준으로 주가가 상승할 가능성이 높다고 판단된다. **따라서 하반기가 되기 전에 동사의 주식을 매수하는 것이 가장 적절한 전략이라고 판단된다.**

Appendix

IFRS(연결)	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12
자산	8,426	8,244	6,939	6,622
유동자산	4,222	4,289	4,085	4,026
비유동자산	4,204	3,955	2,855	2,596
기타금융업자산				
부채	4,740	4,364	3,625	2,874
유동부채	3,850	3,376	3,291	2,606
비유동부채	890	988	334	268
기타금융업부채				
자본	3,686	3,880	3,315	3,748
지배기업주주지분	3,660	3,871	3,353	3,742
비지배주주지분	26	9	-38	6

IFRS(연결)	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12	전년 동기	전년 동기(%)
매출액	12,070	9,699	8,405	8,669	8,405	3.1
매출원가	10,557	8,500	7,420	7,487	7,420	0.9
매출총이익	1,513	1,199	985	1,182	985	20.0
판매비와관리비	854	635	846	659	846	-22.0
영업이익	659	564	140	522	140	274.0
금융수익	213	89	144	108	144	-25.0
금융원가	199	131	591	223	591	-62.2
기타수익	52	33	134	56	134	-58.3
기타비용	328	73	105	104	105	-0.4
종속기업, 공동지배기업및관계기업관련이익						
세전 계속사업이익	396	481	-277	359	-277	육자전환
법인세비용	171	87	29	63	29	116.9
계속영업이익	225	394	-307	296	-307	육자전환
중단영업이익		-154	-256	80	-256	육자전환
당기순이익	225	239	-563	376	-563	육자전환
지배주주순이익	250	257	-515	369	-515	육자전환
비지배주주순이익	-25	-17	-48	7	-48	육자전환

IFRS(연결)	2013/12	2014/12	2015/12	2016/12
영업활동으로인한현금흐름	1,154	213	728	74
당기순이익	225	239	-563	376
법인세비용차감전계속사업이익				
현금유출이없는비율동가산	1,609	1,199	1,778	938
(현금유입이없는수익동차감)	250	90	197	155
영업활동으로인한자산부채변동(운전자본변동)	-297	-903	-206	-1,102
*영업에서발생한현금흐름	1,287	446	813	56
기타영업활동으로인한현금흐름	-132	-233	-85	18
투자활동으로인한현금흐름	-725	-176	453	-153
투자활동으로인한현금유입액	253	75	755	147
(투자활동으로인한현금유출액)	977	251	301	300
기타투자활동으로인한현금흐름				
재무활동으로인한현금흐름	-374	-19	-558	-21
재무활동으로인한현금유입액	6,714	2,466	1,463	2,621
(재무활동으로인한현금유출액)	7,054	2,435	1,994	2,642
기타재무활동으로인한현금흐름	-34	-51	-27	-0
영업투자재무활동기타현금흐름				
연결범위변동으로인한현금의증가				
환율변동효과	0	0	1	3
현금및현금성자산의증가	56	18	625	-97
기초현금및현금성자산	110	166	184	809
기말현금및현금성자산	166	184	809	712

Notice.⁴⁾

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석 보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임하에 종목 선택이나 투자시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.⁴⁾